Co-funded by the European Union

# BOOKLET

## GREEN HORIZON: VOCILE TINERILOR PENTRU ACȚIUNE CLIMATICĂ PRIN DRONE



Co-funded by the European Union

# GREEN HORIZON: VOCILE TINERILOR PENTRU ACȚIUNE CLIMATICĂ PRIN TEHNOLOGIA DRONELOR

**2024-3-DE04-KA210-YOU-000293009**



**DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII:**
**Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Agenției Naționale Germane JUGEND für Europa. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea finanțătoare nu pot fi făcute responsabile pentru acestea.**



**COORDONATOR DE PROIECT:**
**INTEGRATIONAL E.V. (GERMANIA)**

**PARTENERI:**
**YENILIKÇI EĞITIM BILIM VE SANAT DERNEĞI (TURCIA)**
**ASOCIATIA EMPOWER PLUS (ROMÂNIA)**

**SITE-UL PROIECTULUI: GREENHORIZONYOU.EU**

**PUBLICAT ÎN 2026. RESURSĂ EDUCAȚIONALĂ DESCHISĂ, LICENȚIATĂ SUB CREATIVE COMMONS ATRIBUIRE-ÎNPARTAJARE 4.0 INTERNAȚIONAL (CC BY-SA 4.0).**

# Introducere

## De ce a apărut acest booklet

Schimbarea climatică nu mai este un scenariu îndepărtat. Tinerii din Germania, România și Turcia își văd deja efectele acolo unde trăiesc: râuri cu debit scăzut vara, valuri de căldură în centrele orașelor, păduri afectate de secetă și furtuni, litoraluri aflate sub presiune. În același timp, mulți tineri – în special cei din medii rurale, cu venituri mici sau cu background de migranți – au puține ocazii de a învăța competențele digitale prin care ar putea documenta aceste schimbări și își pot face auzită vocea.
Proiectul Green Horizon a fost creat pentru a închide acest decalaj. Ideea noastră este simplă: atunci când tinerii pot surprinde cu o dronă sau cu un aparat foto ce se întâmplă în propriul cartier și pot transforma asta într-o poveste vizuală clară, ei nu mai sunt observatori pasivi, ci devin martori activi și promotori ai acțiunii climatice.

## De ce l-am scris

În cadrul proiectului, lucrători de tineret din cele trei țări partenere au participat la un curs de formare despre operarea dronelor, fotografie și editare video, apoi au transmis aceste competențe tinerilor în ateliere locale. Împreună au realizat scurte documentare și o expoziție foto VR despre impacturile climatice locale.
Acest booklet adună ceea ce am învățat pe parcurs. Este conceput să dureze dincolo de proiect: o resursă gratuită și practică, pe care orice lucrător de tineret, educator sau tânăr o poate lua și folosi – chiar dacă nu a participat la activitățile noastre.



# Despre acest booklet

## Cine l-a scris

Acest booklet a fost elaborat în comun de cele trei organizații ale parteneriatului Green Horizon:
• Integrational e.V. (Germania) – coordonator de proiect, activ în domeniile incluziunii tinerilor, alfabetizării digitale și participării civice;
• Yenilikçi Eğitim Bilim ve Sanat Derneği – IESA (Turcia) – educație pentru mediu și acțiune climatică la nivel local, care a coordonat realizarea booklet-ului;
• Asociatia Empower Plus (România) – tehnologia dronelor, fotografie și producție media.
Lucrători de tineret, formatori și experți din toate cele trei organizații au contribuit cu texte, exemple și feedback, bazându-se pe experiența din cursul de formare și din atelierele locale.

## Ce veți găsi în interior

• Capitolul I – Atenuarea schimbărilor climatice: înțelegerea schimbărilor climatice, identificarea și documentarea impacturilor locale și transformarea dovezilor în acțiuni practice conduse de tineri.
• Capitolul II – Fotografia pentru povestirea climatică: bazele fotografiei, fotografia de mediu, povestirea vizuală și partajarea responsabilă a imaginilor.
• Capitolul III – Operarea dronelor: cum funcționează dronele, regulile din Germania, România și Turcia, zborul în siguranță, fotografia și video aerian, editarea de bază și o listă de verificare pentru teren, care poate fi printată.
Fiecare capitol se încheie cu referințe pentru lectură suplimentară. Paginile ilustrate introduc temele principale, iar listele de verificare vă ajută să aplicați indicațiile în practică.



# Cum să folosiți acest booklet

## Pentru cine este

Acest booklet este scris pentru lucrători de tineret, formatori, profesori și organizații de tineret, precum și pentru tineri între 15 și 30 de ani care doresc să folosească tehnologia și mediile creative pentru a acționa în fața schimbărilor climatice. Nu este necesară nicio experiență anterioară cu drone sau cu fotografia.

## Cum îl puteți folosi

• Lucrătorii de tineret și educatorii pot folosi fiecare capitol ca bază pentru o sesiune de atelier, combinând explicațiile cu exercițiile practice și listele de verificare.
• Tinerii pot folosi booklet-ul singuri, ca ghid pas cu pas – de la planificarea primului zbor până la publicarea unei scurte povești climatice.
• Începeți cu Capitolul I dacă schimbarea climatică este o temă nouă pentru grupul dumneavoastră; treceți direct la Capitolele II și III dacă doriți să începeți cu abilități practice.
• Combinați capitolele într-un proiect complet: alegeți o problemă climatică locală, documentați-o cu fotografii și imagini filmate cu drona și împărtășiți rezultatul cu comunitatea dumneavoastră.
• Verificați întotdeauna regulile naționale actuale privind dronele înainte de zbor – ele se schimbă periodic.

## Partajați și adaptați

Acest booklet este o resursă educațională deschisă (OER), licențiată sub CC BY-SA 4.0. Puteți să îl copiați, să îl traduceți, să îl adaptați și să îl împărtășiți, cu condiția să menționați parteneriatul Green Horizon și să distribuiți adaptările sub aceeași licență. Toate rezultatele proiectului sunt disponibile pe greenhorizonyou.eu și pe Platforma de rezultate a proiectelor Erasmus+.



**Capitolul I: Perspective practice asupra strategiilor de atenuare a schimbărilor climatice**

1. Înțelegerea schimbărilor climatice: cadrul conceptual
2. Identificarea impacturilor locale ale schimbărilor climatice
3. Documentarea impacturilor schimbărilor climatice în comunități
4. De la dovezi la acțiune – strategii practice de atenuare a schimbărilor climatice
5. Rolul tinerilor în atenuarea locală a schimbărilor climatice
6. Concluzie
7. Referințe Capitolul I

**Capitolul II: Fotografia pentru povestirea climatică**

1. Introducere: fotografia ca instrument de conștientizare climatică
2. Bazele fotografiei
   2.1 Principiile de bază ale formării imaginii
   2.2 Tehnici de compoziție
   2.3 Rolul luminii
3. Fotografia de mediu: observarea schimbărilor climatice
   3.1 Definirea fotografiei de mediu
   3.2 Identificarea subiectelor legate de schimbările climatice
   3.3 Considerații etice
4. Povestirea vizuală prin fotografie
   4.1 De la imagine la narațiune
   4.2 Elementele povestirii vizuale
   4.3 Tipuri de narațiuni vizuale
   4.4 Construirea narațiunilor climatice
5. Fotografia cu drona și perspectivele aeriene
   5.1 Introducere în fotografia cu drona
   5.2 Perspective aeriene versus perspective de la sol
   5.3 Povestirea aeriană și exemple globale
6. Comunicarea mesajelor climatice prin imagini
   6.1 Interpretarea imaginii și publicul
   6.2 Impactul emoțional și informațional
   6.3 Combinarea imaginii cu textul
7. Fotografia în practica muncii de tineret
   7.1 Aplicații educaționale
   7.2 Abordări participative
8. De la creare la diseminare
9. Referințe Capitolul II

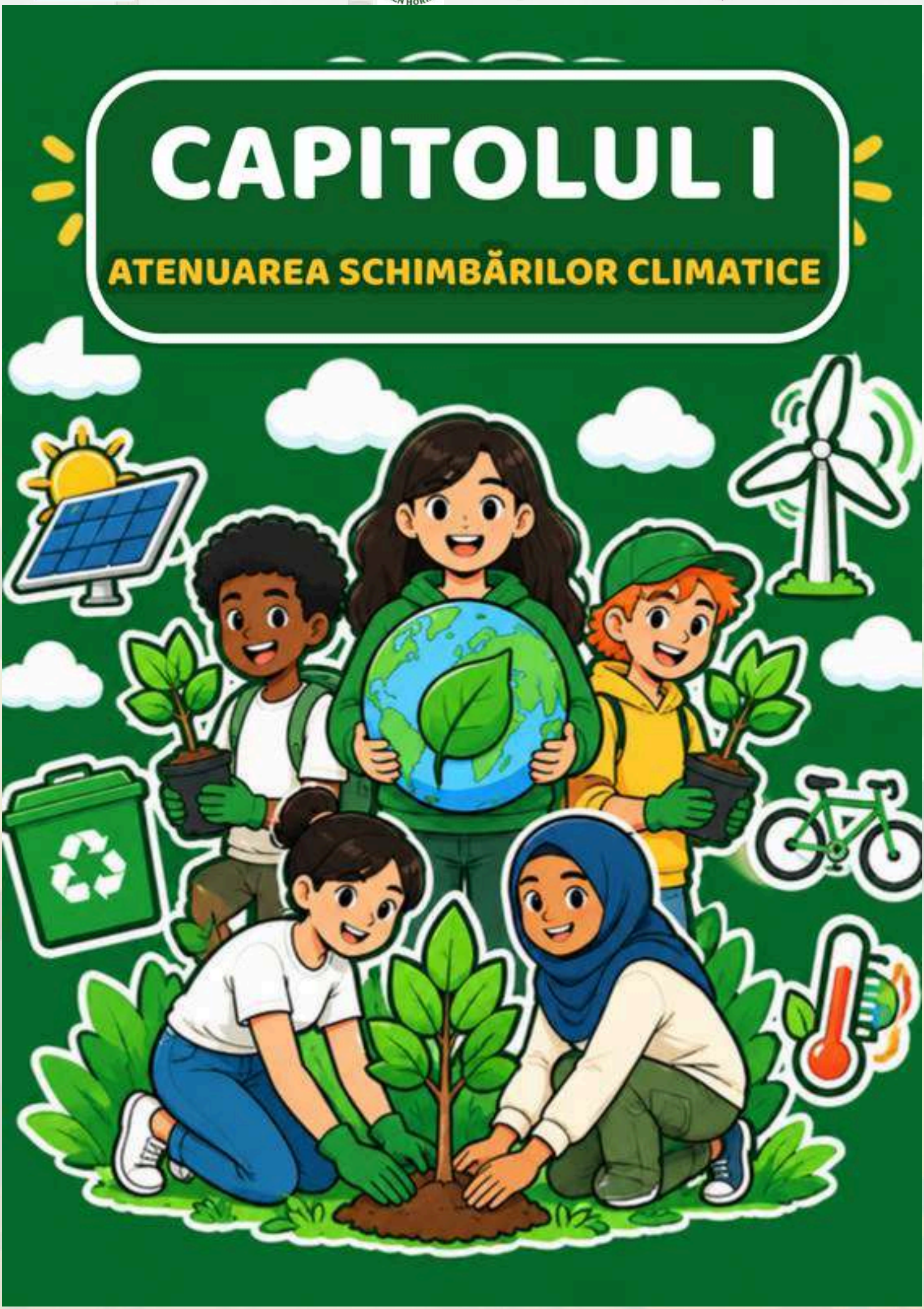
**Capitolul III: Operarea dronelor pentru documentarea climatică**

1. Introducere: dronele ca instrument de documentare climatică
2. Înțelegerea dronei
    2.1 Tipuri de drone
    2.2 Componente principale
    2.3 Controler, aplicație și moduri de zbor
3. Reguli și reglementări
    3.1 Regulile UE privind dronele (Germania și România)
    3.2 Regulile privind dronele în Turcia
    3.3 Confidențialitate, protecția datelor și zone interzise zborului
4. Planificarea unui zbor
    4.1 Alegerea și verificarea locației
    4.2 Condiții meteorologice și de mediu
    4.3 Lista de verificare înainte de zbor
5. Abilități de bază de zbor
    5.1 Decolare, staționare în aer și aterizare
    5.2 Mișcări de bază și exerciții practice
    5.3 Întoarcerea automată și funcțiile inteligente de zbor
6. Proceduri de siguranță și de urgență
7. Fotografia și video aerian pentru povestirea climatică
    7.1 Setările camerei
    7.2 Tipuri de cadre pentru povești climatice
    7.3 Fotografia repetată: documentarea schimbării în timp
8. De la imagini la poveste: editare video de bază
9. Întreținere și utilizare responsabilă
10. Lista de verificare pentru teren
11. Referințe Capitolul III

Co-funded by
the European Union

# CAPITOLUL I

## ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE



# Capitolul 1: PERSPECTIVE PRACTICE ASUPRA STRATEGIILOR DE ATENUARE A SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

## 1. Înțelegerea schimbărilor climatice: cadrul conceptual

Schimbarea climatică reprezintă una dintre cele mai complexe și mai profunde provocări ale epocii contemporane, influențând sistemele de mediu, structurile economice și relațiile sociale la mai multe scări. Abordarea eficientă a schimbărilor climatice necesită o înțelegere conceptuală comună a mecanismelor, factorilor determinanți și implicațiilor lor. Un cadru conceptual clar oferă baza pentru analiza impacturilor legate de climă, interpretarea dovezilor și elaborarea unor strategii coerente de atenuare, care să fie atât solide din punct de vedere științific, cât și relevante social.

Înțelegerea schimbărilor climatice într-un cadru conceptual permite, de asemenea, integrarea cunoștințelor științifice globale cu realitățile locale. Deși schimbările climatice sunt determinate de procese globale cumulative, efectele lor sunt resimțite inegal în diferite regiuni și comunități. Această interacțiune dintre dinamica globală și manifestările locale subliniază importanța legării explicațiilor științifice de observarea și acțiunea adaptate contextului.

Stabilind o bază conceptuală comună, această secțiune plasează schimbările climatice ca fenomen sistemic pe termen lung, modelat de activitatea umană și de procesele naturale. Ea creează fundamentul analitic necesar pentru examinarea impacturilor locale, documentarea schimbărilor de mediu și transpunerea dovezilor în strategii practice de atenuare în secțiunile următoare.

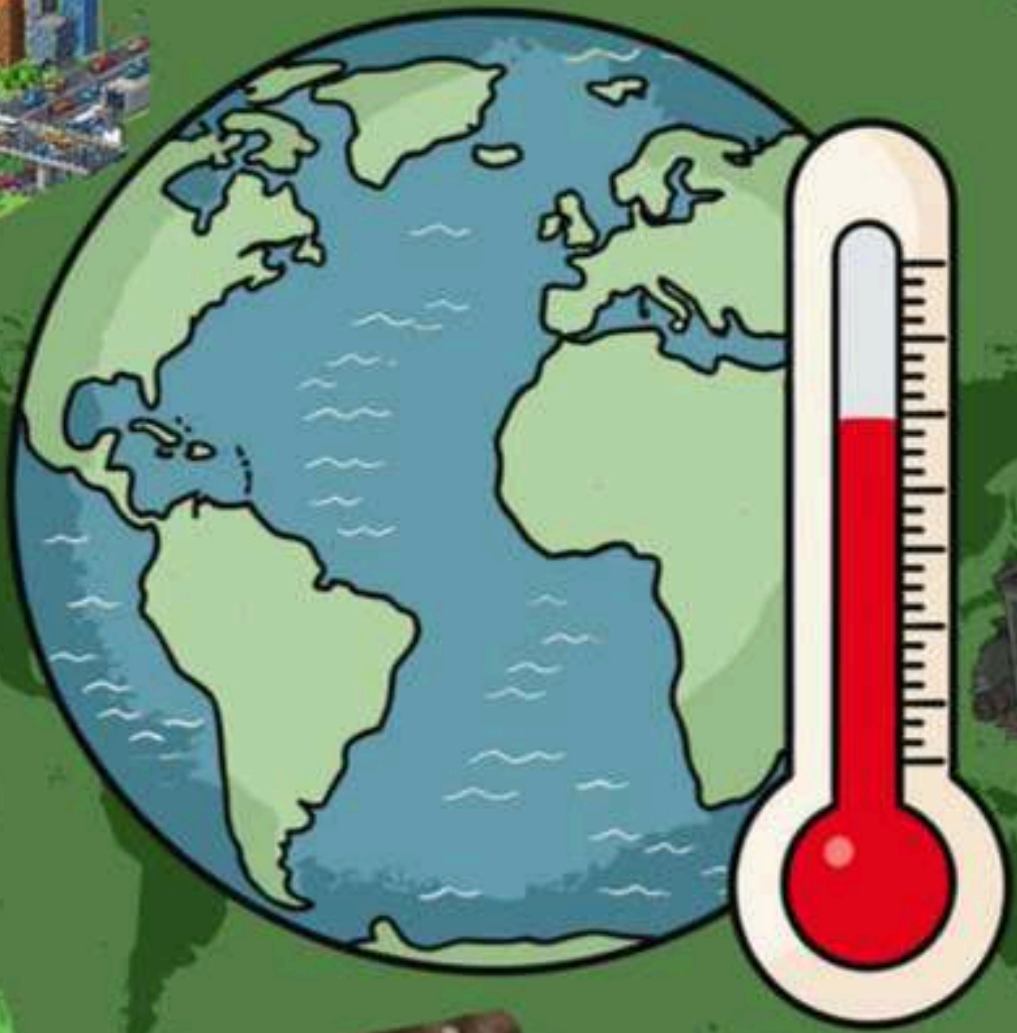
### 1.1 Definiția schimbărilor climatice

Schimbările climatice se referă la modificări pe termen lung ale tiparelor temperaturii medii, ale regimurilor de precipitații, precum și ale frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme, la scară globală sau regională. Spre deosebire de variabilitatea climatică pe termen scurt, care reflectă fluctuații naturale ale sistemului climatic, schimbările climatice denotă transformări persistente, care se produc pe parcursul a zeci de ani sau al unor perioade mai lungi. Consensul științific identifică schimbările climatice recente ca fiind determinate în principal de activitățile umane, intensificate de la Revoluția Industrială încoace, în special prin creșterea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosfera Pământului (Intergovernmental Panel on Climate Change , 2023).

Co-funded by
the European Union

# SCHIMBĂRI CLIMATICE



























Acumularea gazelor cu efect de seră, precum dioxidul de carbon ($CO_2$), metanul ($CH_4$) și protoxidul de azot ($N_2O$), amplifică efectul de seră natural, reținând căldura în atmosferă și ducând la o creștere treptată a temperaturilor medii globale. Acest proces a condus la schimbări observabile ale sistemelor climatice, printre care topirea ghețarilor, creșterea nivelului mării, modificarea ecosistemelor și sporirea riscurilor legate de climă pentru societățile umane (United Nations Environment Programme , 2022).

Înțelegerea schimbărilor climatice ca fenomen sistemic și pe termen lung este esențială pentru elaborarea unor strategii eficiente de atenuare. Eforturile de atenuare depind de recunoașterea atât a fundamentelor științifice ale schimbărilor climatice, cât și a interacțiunilor lor complexe cu sistemele sociale, economice și de mediu.

**1.2 Principalele cauze ale schimbărilor climatice**

Principalii factori ai schimbărilor climatice actuale sunt de natură antropică. Emisiile de gaze cu efect de seră generate de om provin în principal din arderea combustibililor fosili pentru producția de energie, transport și procese industriale. Cărbunele, țițeiul și gazele naturale rămân surse de energie dominante în multe regiuni, contribuind semnificativ la emisiile globale de carbon (European Environment Agency, 2022).

Pe lângă emisiile legate de energie, schimbarea modului de utilizare a terenurilor joacă un rol critic în dinamica schimbărilor climatice. Defrișările, extinderea agriculturii și urbanizarea reduc capacitatea ecosistemelor naturale de a absorbi dioxidul de carbon, eliberând în același timp în atmosferă carbonul stocat. Practicile agricole, în special creșterea animalelor și utilizarea îngrășămintelor, contribuie suplimentar la emisiile de metan și de protoxid de azot, intensificând impacturile climatice (IPCC, 2023).

Urbanizarea și modelele de consum influențează, de asemenea, traiectoriile emisiilor. Creșterea urbană rapidă duce adesea la o cerere mai mare de energie, la generarea unei cantități mai mari de deșeuri și la emisii sporite din transport. În același timp, comportamentele de consum nesustenabile și modelele economice liniare accentuează epuizarea resurselor și degradarea mediului, amplificând presiunile climatice la nivel atât global, cât și local (European Commission, 2019). Recunoașterea acestor factori structurali subliniază importanța combinării măsurilor tehnologice cu abordări comportamentale și de guvernanță în atenuarea schimbărilor climatice (OECD, 2017).

Recunoașterea cauzelor multiple ale schimbărilor climatice evidențiază nevoia unor strategii integrate de atenuare, care să vizeze sistemele energetice, gestionarea terenurilor, modelele de producție și alegerile comportamentale de zi cu zi.

1.3 Dimensiunile globale și locale ale schimbărilor climatice

Deși schimbările climatice sunt un fenomen global, impacturile lor sunt distribuite inegal între regiuni și comunități. Creșterea temperaturii globale se manifestă la nivel local prin consecințe de mediu, economice și sociale diverse, modelate de condițiile geografice, ecologice și socio-economice. Regiunile de coastă pot fi afectate de creșterea nivelului mării și de eroziune, în timp ce zonele din interior se pot confrunta cu secete, inundații sau valuri de căldură tot mai frecvente. Mediile urbane se confruntă adesea cu un stres termic și o poluare a aerului accentuate din cauza efectului de insulă urbană de căldură (European Environment Agency, 2022).

Manifestările locale ale schimbărilor climatice sunt deosebit de importante pentru comunități, deoarece afectează direct mijloacele de trai, sănătatea publică, securitatea alimentară și coeziunea socială. Aceste impacturi locale fac schimbările climatice tangibile și observabile, transformând o problemă globală abstractă într-o provocare locală imediată. Prin urmare, strategiile de atenuare ancorate în realitățile locale au mai multe șanse să fie înțelese, acceptate și susținute de comunități.

În același timp, acțiunile locale contribuie cumulativ la eforturile globale de atenuare. Reducerea emisiilor la nivel comunitar, adoptarea unor practici sustenabile și creșterea gradului de conștientizare publică susțin împreună obiective climatice naționale și internaționale mai ample. Această interacțiune pe mai multe niveluri subliniază importanța alinierii inițiativelor locale de atenuare la cadre globale precum Acordul de la Paris și politicile climatice europene (European Commission, 2019).

1.4 Relevanța înțelegerii schimbărilor climatice pentru strategiile de atenuare

O înțelegere conceptuală clară a schimbărilor climatice este o condiție prealabilă pentru o atenuare eficientă. Fără o înțelegere comună a cauzelor și mecanismelor lor, eforturile de atenuare riscă să fie fragmentate, ineficiente sau greșit direcționate. Abordările bazate pe cunoaștere permit comunităților să identifice sursele de emisii, să prioritizeze intervențiile și să evalueze impactul potențial al măsurilor de atenuare.



Pentru tineri, alfabetizarea climatică joacă un rol esențial în încurajarea unei participări informate la acțiunea climatică. Înțelegerea modului în care procesele climatice globale se traduc în impacturi locale îi împuternicește pe tineri să interacționeze critic cu mediul lor, să identifice provocările de mediu și să contribuie semnificativ la inițiativele de atenuare. Abordările educaționale și participative, care leagă cunoștințele științifice de observarea locală, consolidă capacitatea tinerilor de a acționa ca agenți informați ai schimbării (UNEP, 2022). În acest sens, educația pentru dezvoltare durabilă oferă un cadru recunoscut internațional pentru dezvoltarea competențelor legate de climă și pentru susținerea învățării orientate spre acțiune (UNESCO, 2020).

În contextul acțiunii climatice la nivel comunitar, claritatea conceptuală sprijină luarea deciziilor bazate pe dovezi și sporește credibilitatea eforturilor de atenuare. Ea oferă o fundație pe care pot fi construite identificarea impacturilor locale, documentarea și strategiile practice de atenuare, asigurând coerența dintre observare, acțiune și sustenabilitate pe termen lung.

## 2. Identificarea impacturilor locale ale schimbărilor climatice

Identificarea impacturilor schimbărilor climatice la nivel local constituie o etapă analitică esențială în elaborarea unor strategii eficiente de atenuare. Deși schimbările climatice au o amploare globală, consecințele lor sunt resimțite local prin degradarea mediului, perturbări socio-economice și vulnerabilitate sporită a comunităților. Identificarea impacturilor locale permite comunităților să recunoască schimbările climatice ca pe o provocare imediată și tangibilă, consolidând astfel relevanța și eficacitatea acțiunilor de atenuare.

Analiza la nivel local permite înțelegerea schimbărilor climatice nu doar ca fenomen de mediu, ci și ca problemă socială, economică și de guvernanță. Diferențele de expunere, de capacitate de adaptare și de condiții socio-economice modelează modul în care impacturile climatice sunt resimțite în diferite comunități. Prin urmare, identificarea impacturilor locale este esențială pentru elaborarea unor strategii de atenuare sensibile la context, incluzive și eficiente.

Această secțiune examinează importanța identificării impacturilor climatice locale, prezintă principalii indicatori de mediu observabili la nivel comunitar și explică modul în care observațiile locale pot fi corelate cu tendințele climatice globale mai ample, fără a se baza pe interpretări anecdotice.

## 2.1 Importanța identificării impacturilor locale

Înțelegerea importanței identificării impacturilor schimbărilor climatice la nivel local este fundamentală pentru elaborarea unor strategii de atenuare eficiente și credibile. Identificarea impacturilor locale servește drept legătură analitică între știința climatică abstractă și acțiunea comunitară concretă, permițând ca schimbările de mediu să fie recunoscute, interpretate și abordate în contexte geografice și sociale specifice.

Concentrându-ne pe impacturile locale, schimbările climatice devin mai accesibile și mai relevante pentru comunități, factori de decizie și părți interesate. Această perspectivă susține trecerea de la narațiuni climatice generalizate la o analiză bazată pe dovezi și specifică locului, esențială pentru prioritizarea măsurilor de atenuare, implicarea comunităților și fundamentarea răspunsurilor de politică locală. Recunoașterea importanței identificării impacturilor locale evidențiază, de asemenea, rolul comunităților ca participante active la crearea cunoașterii climatice, și nu ca destinatare pasive ale unor date generate din exterior.

### 2.1.1 De ce dovezile locale consolidează acțiunea climatică

Dovezile locale joacă un rol decisiv în transformarea schimbărilor climatice dintr-un concept științific abstract într-o preocupare concretă a comunității. Deși datele globale și modelele climatice oferă informații esențiale despre tendințele pe termen lung, observațiile locale arată cum se manifestă aceste tendințe în contexte geografice, ecologice și socio-economice specifice. Astfel de dovezi sporesc credibilitatea inițiativelor de acțiune climatică, ancorându-le în realitatea observabilă (European Environment Agency, 2022).

Identificarea impacturilor locale consolidează acțiunea climatică în mai multe moduri interconectate. În primul rând, sprijină luarea deciziilor bazate pe dovezi, permițând părților interesate să prioritizeze măsurile de atenuare care răspund direct provocărilor observate local. În al doilea rând, crește gradul de conștientizare și implicare a publicului, demonstrând cum afectează schimbările climatice viața de zi cu zi, resursele naturale, infrastructura și sănătatea publică. În al treilea rând, dovezile ancorate local facilitează dialogul cu factorii de decizie și cu autoritățile locale, oferind o justificare concretă, specifică locului, pentru politicile de atenuare, deciziile de finanțare și măsurile de reglementare.

Din perspectiva atenuării, identificarea impacturilor locale ajută și la localizarea surselor de emisii și a practicilor dăunătoare mediului din comunități, precum utilizarea ineficientă a energiei, gestionarea nesustenabilă a terenurilor sau modelele de mobilitate dependente de automobil. Aceste cunoștințe permit direcționarea mai precisă a strategiilor de atenuare, sporindu-le astfel eficacitatea, eficiența costurilor și sustenabilitatea pe termen lung.

2.1.2 Rolul observării la nivel comunitar

Observarea la nivel comunitar este o abordare valoroasă pentru identificarea impacturilor locale ale schimbărilor climatice, în special în contextele în care accesul la infrastructura de monitorizare științifică este limitat sau distribuit inegal. Această abordare presupune observarea și documentarea sistematică a schimbărilor de mediu de către actori locali, inclusiv tineri, organizații comunitare și grupuri ale societății civile.

Astfel de metode participative completează datele științifice, surprinzând schimbări de mediu la scară fină, care pot să nu fie vizibile imediat în seturile de date naționale sau globale. Exemplele includ modificări ale ciclurilor sezoniere, ale disponibilității apei, ale acoperirii cu vegetație, ale stării solului sau ale frecvenței fenomenelor meteorologice extreme. Observarea la nivel comunitar cultivă sentimentul de apartenență și responsabilitate, încurajând participarea activă la inițiativele de acțiune climatică și consolidând încrederea în eforturile de atenuare conduse la nivel local.

De asemenea, observarea participativă susține alfabetizarea climatică, implicând participanții în reflecția critică asupra schimbărilor de mediu și a cauzelor lor profunde. Prin implicarea directă în procesele de observare și documentare, membrii comunității dobândesc o înțelegere mai profundă a dinamicii climatice și a legăturii ei cu activitățile umane (UNEP, 2022). Atunci când este bine structurată, observarea la nivel comunitar poate genera date credibile și semnificative, care contribuie la planificarea locală a atenuării, la sensibilizare și la advocacy.

2.2 Indicatori de mediu ai schimbărilor climatice la nivel local

Impacturile locale ale schimbărilor climatice pot fi identificate printr-o serie de indicatori de mediu care reflectă modificări ale ecosistemelor, ale utilizării terenurilor, ale sistemelor de apă și ale condițiilor atmosferice. Acești indicatori oferă dovezi observabile ale proceselor legate de climă și ale interacțiunii lor cu activitățile umane. Monitorizarea acestor indicatori în timp permite comunităților să identifice tendințe, să evalueze riscurile și să prioritizeze răspunsurile de atenuare.

2.2.1 Defrișările și schimbarea utilizării terenurilor

Defrișările și schimbarea utilizării terenurilor se numără printre cei mai vizibili indicatori locali ai schimbărilor climatice și ai degradării mediului. Transformarea pădurilor și a peisajelor naturale în terenuri agricole, zone urbane sau infrastructură reduce capacitatea de sechestrare a carbonului și modifică reglarea climei locale. Pierderea pădurilor poate duce la creșterea temperaturilor la suprafață, la eroziunea solului, la reducerea reținerii apei și la modificarea tiparelor locale de precipitații, amplificând astfel impacturile climatice la nivel comunitar (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022).

La scară locală, defrișările sunt adesea legate de presiuni economice, de practici nesustenabile de gestionare a terenurilor și de o guvernanță slabă în domeniul mediului. Identificarea schimbării utilizării terenurilor permite comunităților să abordeze atât atenuarea schimbărilor climatice, cât și provocările mai largi de sustenabilitate, promovând restaurarea ecosistemelor, silvicultura durabilă și planificarea utilizării terenurilor în acord cu obiectivele climatice.

2.2.2 Eroziunea de coastă și creșterea nivelului mării

În comunitățile de coastă, schimbările climatice se manifestă prin creșterea nivelului mării, eroziune accentuată, intruziunea apei sărate și fenomene meteorologice extreme mai frecvente. Creșterea nivelului mării amenință ecosistemele de coastă, infrastructura, locuințele și mijloacele de trai, în special în zonele joase și dens populate. Eroziunea de coastă este un indicator vizibil al schimbărilor climatice pe termen lung, care interacționează cu practicile locale de utilizare a terenurilor și cu deciziile de gestionare a zonei costiere (IPCC, 2023).

Documentarea locală a retragerii liniei de țărm, a frecvenței inundațiilor și a pierderii habitatelor oferă dovezi valoroase atât pentru planificarea atenuării, cât și a adaptării. O astfel de documentare poate fundamenta strategii sustenabile de gestionare a zonei costiere, reglementări privind utilizarea terenurilor și eforturi de reducere a emisiilor legate de transport, turism și dezvoltare urbană în zonele de coastă.

2.2.3 Poluarea urbană și insulele urbane de căldură

Mediile urbane sunt deosebit de sensibile la schimbările climatice din cauza densității mari a populației, a consumului de energie și a concentrării infrastructurii. Efectul de insulă urbană de căldură, caracterizat prin temperaturi mai ridicate în orașe față de zonele rurale înconjurătoare, este intensificat de schimbările climatice și agravat de scăderea spațiilor verzi, de nivelurile ridicate de poluare a aerului și de materialele de construcție care absorb căldura (European Environment Agency, 2022).

Indicatorii locali includ creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură, deteriorarea calității aerului, cererea tot mai mare de energie pentru răcire și riscurile sporite pentru sănătatea populațiilor vulnerabile. Identificarea acestor impacturi evidențiază nevoia unor strategii de atenuare axate pe planificare urbană sustenabilă, clădiri eficiente energetic, sisteme de transport cu emisii reduse și soluții bazate pe natură, precum infrastructura verde urbană.

2.2.4 Deficitul de apă, secetele și inundațiile

Modificările tiparelor de precipitații reprezintă o manifestare locală esențială a schimbărilor climatice. Multe regiuni se confruntă cu un deficit de apă tot mai mare și cu secete prelungite, în timp ce altele se confruntă cu inundații mai frecvente și mai intense. Aceste extreme perturbă producția agricolă, sistemele de alimentare cu apă, ecosistemele și economiile locale, generând provocări semnificative pentru reziliena comunităților (UNEP, 2022).

Observarea locală a modificării regimului ploilor, a scăderii nivelului apelor subterane, a reducerii disponibilității apei sau a pagubelor cauzate de inundații oferă dovezi esențiale pentru strategiile de atenuare legate de gestionarea apei, planificarea utilizării terenurilor și reducerea emisiilor din sectoarele mari consumatoare de apă. Astfel de dovezi susțin abordări integrate, care leagă atenuarea schimbărilor climatice de o guvernanță sustenabilă a apei.

2.2.5 Pierderea biodiversității

Pierderea biodiversității este un indicator transversal al impacturilor schimbărilor climatice la nivel local. Modificările de temperatură și precipitații afectează distribuția speciilor, ciclurile de reproducere, tiparele de migrație și interacțiunile din cadrul ecosistemelor. Dispariția locală a speciilor de plante și animale, reducerea serviciilor ecosistemice și degradarea habitatelor semnalează factori de stres climatic mai largi și un dezechilibru de mediu (IPCC, 2023).

Identificarea pierderii biodiversității la nivel comunitar subliniază interconectarea dintre schimbările climatice, sănătatea ecosistemelor și bunăstarea umană. Ea consolidează, de asemenea, argumentele pentru abordări integrate de atenuare, care combină reducerea emisiilor cu protecția și restaurarea ecosistemelor.

2.3 Corelarea observațiilor locale cu tendințele climatice globale

Corelarea impacturilor climatice observate local cu tendințele climatice globale mai ample este esențială pentru asigurarea coerenței analitice și a credibilității științifice.

Schimbările de mediu locale câștigă valoare explicativă atunci când sunt interpretate în cadre climatice consacrate, care iau în calcul procesele globale pe termen lung și emisiile cumulative de gaze cu efect de seră. Această legătură ajută la evitarea interpretărilor fragmentate sau izolate ale impacturilor climatice și plasează dovezile locale într-un context științific mai larg.

Stabilirea acestei legături permite comunităților și părților interesate să înțeleagă modul în care schimbările de mediu din viața de zi cu zi sunt legate de factorii globali ai schimbărilor climatice. Ea consolidează, de asemenea, legitimitatea eforturilor locale de atenuare, aliniindu-le la evaluările climatice internaționale și la cadrele de politici. Integrând observațiile locale cu tendințele climatice globale, comunitățile pot depăși relatările descriptive și pot trece la acțiuni de atenuare informate, bazate pe dovezi.

2.3.1 Legarea impacturilor de la nivel micro de cauzele de la nivel macro

Impacturile climatice locale nu apar izolat; ele sunt rezultatul unor procese climatice globale, determinate de emisiile cumulative de gaze cu efect de seră. Corelarea observațiilor locale cu tendințele climatice globale este esențială pentru asigurarea coerenței analitice și evitarea interpretărilor greșite. Cadrele științifice oferite de evaluările climatice internaționale permit comunităților să își contextualizeze dovezile locale în dinamica climatică mai largă (IPCC, 2023). Prin raportarea indicatorilor locali, precum creșterea temperaturilor, degradarea ecosistemelor, modificarea ciclurilor hidrologice sau fenomenele meteorologice extreme, la tendințele globale ale emisiilor, comunitățile pot înțelege mai bine cauzele structurale ale schimbărilor observate. Această legătură consolidează legitimitatea eforturilor locale de atenuare și le aliniază la obiectivele climatice internaționale și la cadrele de politici.

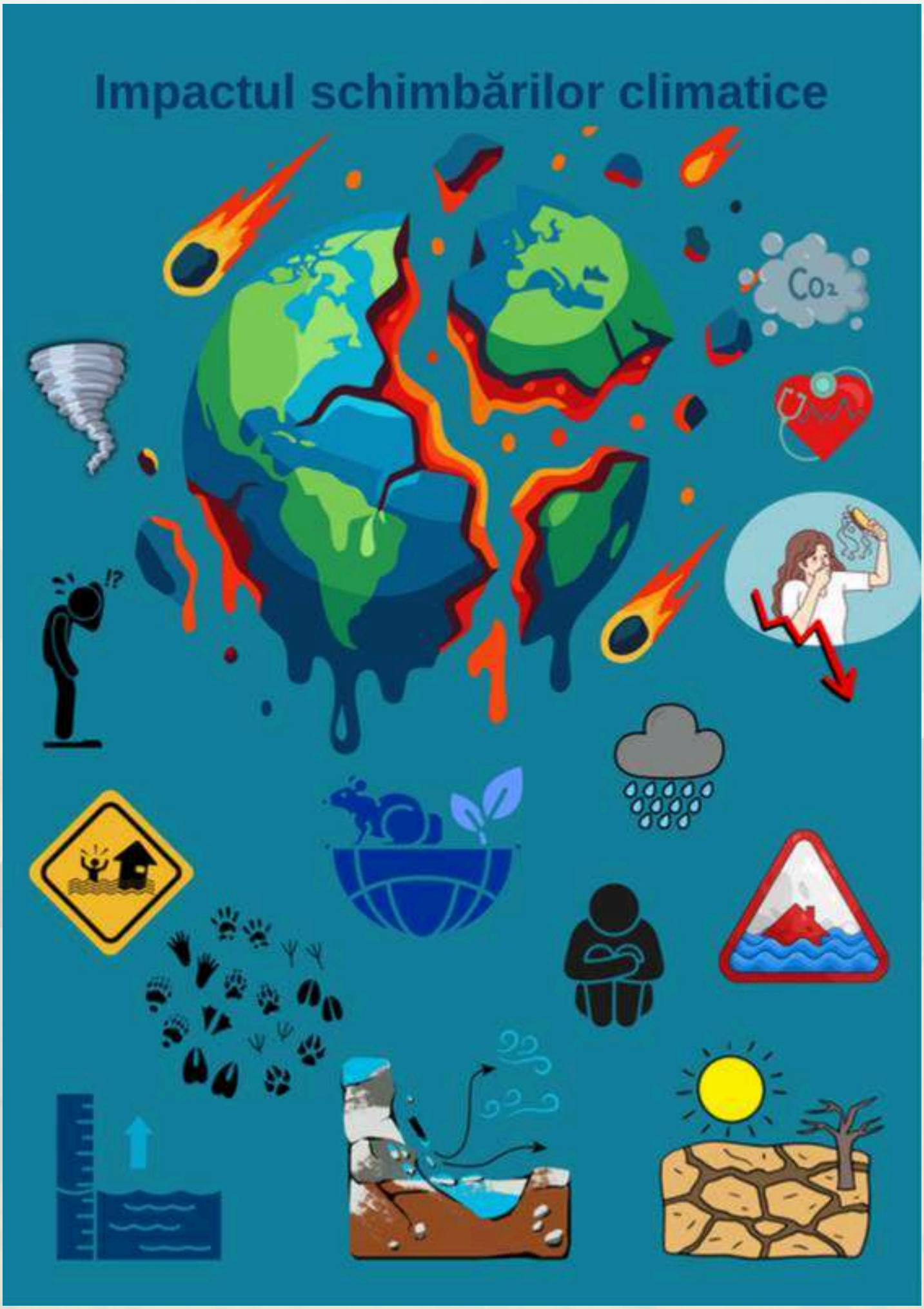
2.3.2 Evitarea interpretărilor anecdotice

Deși observarea locală este valoroasă, bazarea pe dovezi izolate sau anecdotice poate submina credibilitatea inițiativelor de acțiune climatică. Pentru a evita acest risc, observațiile locale trebuie documentate sistematic, comparate în timp și coroborate cu date științifice, rapoarte oficiale și contribuții ale experților.

Combinarea dovezilor comunitare cu știința climatică consacrată asigură interpretarea corectă și responsabilă a impacturilor locale. Această abordare sporește fiabilitatea strategiilor de atenuare, sprijină un advocacy informat și facilitează un dialog constructiv cu factorii de decizie și cu alte părți interesate (European Commission, 2019).

Co-funded by
the European Union

# Impactul schimbărilor climatice



3. Documentarea impacturilor schimbărilor climatice în comunități

Documentarea impacturilor schimbărilor climatice la nivel comunitar reprezintă o etapă metodologică esențială în transformarea observațiilor locale în dovezi credibile, care pot sprijini strategiile de atenuare a schimbărilor climatice. În timp ce identificarea impacturilor climatice arată ce se schimbă, documentarea sistematică explică cum, unde și de ce au loc aceste schimbări și de ce contează ele pentru luarea deciziilor la nivel local. O documentare eficientă consolidează legitimitatea acțiunii climatice locale, sprijină activitățile de sensibilizare și oferă o bază solidă pentru advocacy și implicare în politici bazate pe dovezi.
Dincolo de funcția sa tehnică, documentarea are și un rol social și educațional. Ea permite comunităților să își exprime experiențele, sporește transparența guvernanței climatice și favorizează o înțelegere comună între părțile interesate. Când sunt implementate în mod incluziv, procesele de documentare contribuie la consolidarea capacităților și la un angajament pe termen lung în inițiativele de atenuare a schimbărilor climatice.
Această secțiune examinează abordările de documentare comunitară, explorează mediile vizuale ca instrument de acțiune climatică și prezintă strategii pentru asigurarea credibilității și fiabilității datelor generate local.

3.1 Abordări de documentare comunitară

Documentarea comunitară se referă la procese participative prin care actorii locali observă, înregistrează și interpretează sistematic schimbările de mediu legate de schimbările climatice. Aceste abordări recunosc comunitățile nu doar ca destinatare pasive ale impacturilor climatice, ci ca participante active la producerea cunoașterii climatice. Prin descentralizarea generării datelor, documentarea comunitară sporește incluziunea și completează sistemele instituționale de monitorizare.

3.1.1 Observarea participativă

Observarea participativă presupune implicarea structurată a membrilor comunității în monitorizarea schimbărilor de mediu de-a lungul timpului. Această metodă se bazează pe cunoștințe locale, experiență trăită și interacțiune directă cu mediul, permițând comunităților să identifice schimbări graduale care ar putea să nu fie evidente imediat prin teledetecție sau prin sisteme de monitorizare la scară largă.

În contextul schimbărilor climatice, observarea participativă poate include înregistrarea modificărilor tiparelor sezoniere, ale disponibilității apei, ale acoperirii cu vegetație, ale stării solului sau ale frecvenței și intensității fenomenelor meteorologice extreme. Când sunt realizate sistematic și pe perioade îndelungate, astfel de observații oferă informații calitative și cantitative valoroase, care completează datele climatice științifice și îmbunătățesc înțelegerea dinamicii climatice locale (UNEP, 2022).

Abordările participative cultivă, de asemenea, sentimentul de apartenență față de inițiativele climatice, implicând direct locuitorii în generarea dovezilor. Acest sentiment crește implicarea comunității, consolidează încrederea în procesele de acțiune climatică și susține angajamentul pe termen lung față de eforturile de atenuare.

3.1.2 Inițiative de știință cetățenească

Inițiativele de știință cetățenească presupun participarea activă a unor persoane care nu sunt oameni de știință profesioniști la colectarea, analiza și raportarea datelor, în cadre de cercetare structurate. În contexte legate de climă, știința cetățenească permite comunităților să contribuie la monitorizarea mediului prin utilizarea unor instrumente standardizate, a aplicațiilor mobile și a platformelor comune de date.

Aceste inițiative sporesc disponibilitatea datelor la scară locală, promovând totodată alfabetizarea climatică și conștientizarea științifică în rândul participanților. Datele generate de cetățeni, atunci când sunt validate și documentate corespunzător, pot sprijini planificarea locală a atenuării și pot alimenta evaluări de mediu regionale, naționale sau europene (European Environment Agency, 2022). De asemenea, cercetarea și dezbaterile de politici de la nivel european recunosc tot mai mult știința cetățenească drept o contribuție relevantă la monitorizarea și guvernanța mediului, atunci când sunt asigurate calitatea și transparența (European Commission, Joint Research Centre, 2019).

Pe lângă valoarea lor tehnică, inițiativele de știință cetățenească consolidează colaborarea dintre comunități și instituțiile științifice. Prin reducerea distanței dintre cunoașterea de specialitate și experiența trăită, ele întăresc încrederea, transparența și înțelegerea reciprocă în procesele de guvernanță climatică.

3.1.3 Monitorizarea mediului condusă de tineri

Monitorizarea mediului condusă de tineri reprezintă o abordare deosebit de relevantă și cu impact în cadrul KA210-YOU. Tinerii au un rol esențial în observarea și documentarea impacturilor climatice din comunitățile lor, combinând competențele digitale, creativitatea și implicarea locală cu o puternică motivație pentru acțiunea de mediu.

Inițiativele conduse de tineri pot include monitorizarea calității aerului, documentarea stresului termic din zonele urbane, înregistrarea modificărilor biodiversității, cartografierea transformării utilizării terenurilor sau colectarea de dovezi vizuale ale degradării mediului legate de climă. Astfel de activități nu doar generează date valoroase, ci dezvoltă și competențe transferabile legate de metodele de cercetare, gândirea critică, comunicare și participare civică (European Commission, 2019).

Poziționând tinerii drept producători de cunoaștere, și nu drept beneficiari pasivi, monitorizarea condusă de tineri îi consolidează în rolul de agenți activi ai atenuării schimbărilor climatice și ai rezilienței comunităților.

3.2 Documentarea vizuală ca instrument de acțiune climatică

Documentarea vizuală s-a impus ca un instrument puternic pentru comunicarea impacturilor schimbărilor climatice și sprijinirea strategiilor de atenuare. Fotografia, video, cartografierea și alte medii vizuale transpun procese de mediu complexe în narațiuni accesibile și emoționante, făcând schimbările climatice mai tangibile pentru public divers.

3.2.1 Fotografia și video ca dovezi

Fotografia și video pot servi drept dovezi convingătoare atunci când se documentează impacturile climatice locale. Înregistrările vizuale ale defrișărilor, eroziunii de coastă, inundațiilor, efectelor secetei sau stresului termic urban oferă ilustrări concrete ale schimbărilor de mediu de-a lungul timpului. Atunci când sunt colectate sistematic, datate și georeferențiate, materialele vizuale pot sprijini atât evaluarea analitică, cât și comunicarea publică.

Dovezile vizuale sunt deosebit de eficiente în contexte de sensibilizare și advocacy, deoarece facilitează înțelegerea dincolo de barierele lingvistice, culturale și educaționale. Totuși, documentarea vizuală trebuie însoită de informații contextuale corecte, pentru a evita interpretarea greșită sau simplificarea excesivă a unor procese climatice complexe (IPCC, 2023).

3.2.2 Considerații etice și acuratețe

Considerațiile etice sunt esențiale pentru o documentare vizuală responsabilă. Respectarea vieții private, consimțământul informat și evitarea prejudiciilor sau a denaturării sunt principii fundamentale, în special atunci când se documentează impacturi care afectează comunități vulnerabile sau medii sensibile.

Acuratețea este la fel de importantă. Materialele vizuale trebuie să reflecte condițiile reale și să evite manipularea, încadrarea selectivă sau decontextualizarea, care ar putea deforma realitatea. O documentare etică și acurată sporește credibilitatea inițiativelor de acțiune climatică, consolidează încrederea între părțile interesate și sprijină o comunicare climatică responsabilă (UNEP, 2022). Orientările etice clare și practicile transparente de documentare ajută la asigurarea faptului că mediile vizuale contribuie constructiv la eforturile de atenuare, fără a senzaționaliza sau politiza impacturile climatice locale.

3.2.3 Povestirea prin imagini

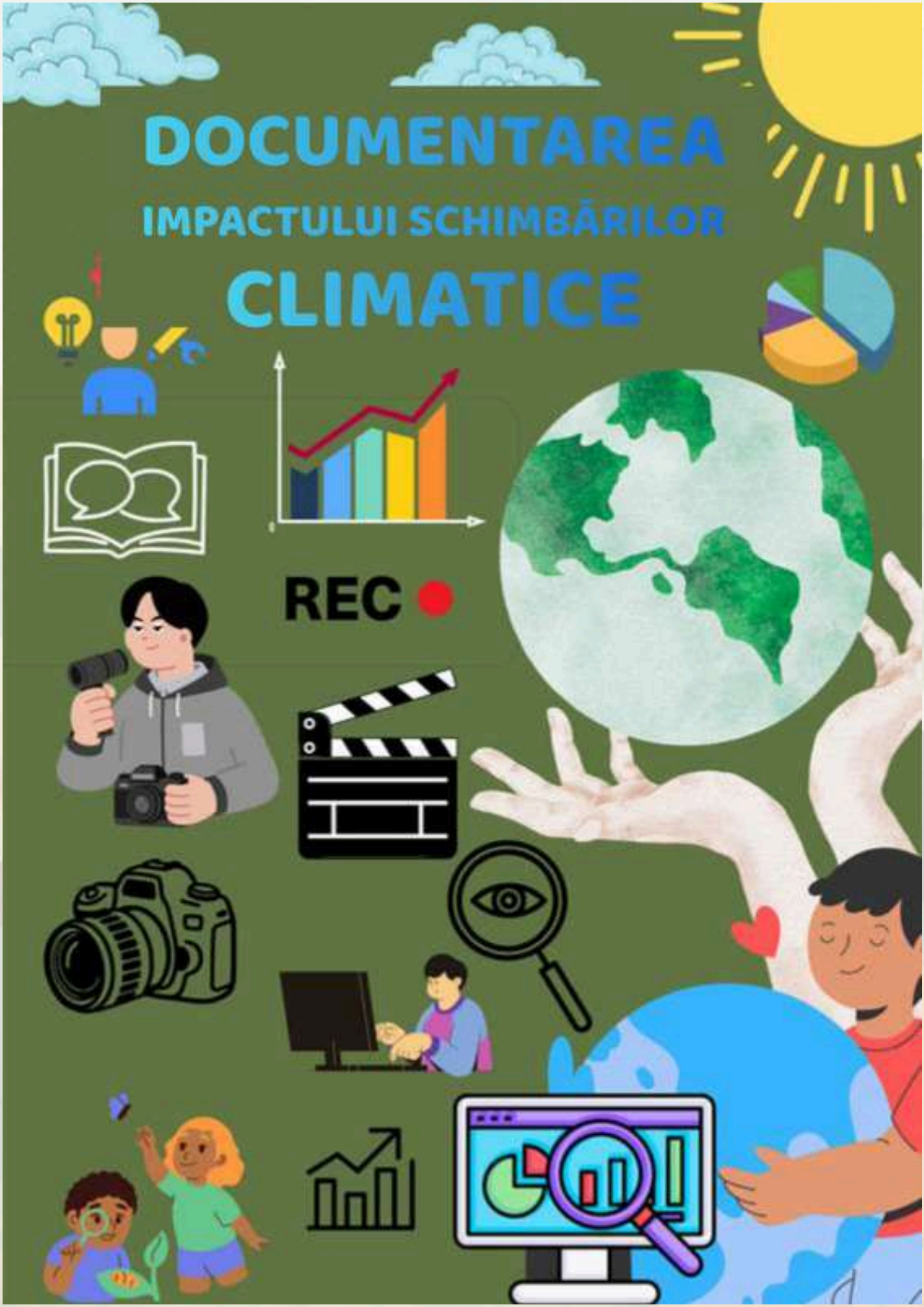
Povestirea vizuală combină documentarea factuală cu o structură narativă pentru a transmite dimensiunile umane și de mediu ale schimbărilor climatice. Legând imaginile sau videoclipurile de experiențe personale, istorii locale și răspunsuri ale comunității, povestirea vizuală favorizează empatia, implicarea și conexiunea emoțională.

Când se bazează pe date verificate și pe mesaje clare, povestirea prin imagini poate inspira schimbări de comportament, mobiliza acțiunea comunității și sprijini inițiative de advocacy axate pe atenuare. Această abordare este deosebit de eficientă atunci când este condusă de tineri, care adesea au competențe digitale solide de comunicare și cultură a rețelelor sociale, ceea ce le permite să ajungă la un public larg.

3.3 Asigurarea credibilității și fiabilității datelor

Pentru ca documentarea comunitară să sprijine în mod real strategiile de atenuare a schimbărilor climatice, trebuie asigurate credibilitatea și fiabilitatea datelor. Fără rigoare metodologică, dovezile generate local riscă să fie ignorate, interpretate greșit sau subapreciate în procesele decizionale.

Co-funded by the European Union



3.3.1 Verificarea încrucișată a surselor

Verificarea încrucișată presupune compararea datelor colectate local cu alte surse, precum înregistrări istorice, imagini satelitare, seturi de date meteorologice sau rapoarte climatice regionale. Acest proces ajută la validarea observațiilor, la identificarea tendințelor pe termen lung și la distingerea schimbărilor legate de climă de variabilitatea pe termen scurt.

Încrucișarea mai multor surse reduce riscul de părtinire și consolidează valoarea analitică a documentării comunitare. De asemenea, facilitează corelarea dintre dovezile locale și știința climatică consacrată, sporind legitimitatea inițiativelor de atenuare (IPCC, 2023).

3.3.2 Utilizarea statisticilor locale, a rapoartelor și a expertizei

Integrarea statisticilor locale, a rapoartelor oficiale și a expertizei sporește în continuare fiabilitatea datelor. Rapoartele de mediu municipale, oficiile naționale de statistică, instituțiile academice și agențiile de mediu oferă informații contextuale valoroase care sprijină interpretarea observațiilor locale.

Colaborarea cu experți și instituții consolidează legitimitatea datelor generate de comunitate și sprijină utilizarea lor în advocacy și în dialogul privind politicile publice. O astfel de integrare asigură că eforturile de documentare contribuie în mod semnificativ la planificarea atenuării bazată pe dovezi și se aliniază obiectivelor climatice mai largi și cadrelor de guvernanță (European Environment Agency, 2022).

Valoarea strategică a documentării pentru atenuare

Prin combinarea abordărilor participative, a instrumentelor vizuale și a rigorii metodologice, documentarea comunitară transformă observațiile locale în cunoștințe aplicabile. Acest proces face legătura dintre dovezi și acțiune, permițând comunităților și tinerilor să se implice mai eficient în inițiativele de atenuare a schimbărilor climatice și în procesele de elaborare a politicilor.

4. De la dovezi la acțiune – strategii practice de atenuare a schimbărilor climatice

Transformarea impacturilor climatice documentate în strategii eficiente de atenuare reprezintă o etapă esențială a acțiunii climatice comunitare. Dovezile singure nu conduc la schimbare dacă nu sunt traduse în acțiuni concrete, adaptate contextului, care reduc emisiile de gaze cu efect de seră și promovează practici sustenabile. Dovezile locale, atunci când sunt analizate și comunicate sistematic, oferă o bază solidă pentru inițiative de atenuare țintite, care răspund direct nevoilor comunității și realităților de mediu.

Strategiile de atenuare bazate pe dovezi locale sporesc atât eficacitatea, cât și legitimitatea. Ele asigură faptul că acțiunea climatică răspunde unor condiții reale, înainte de a se baza pe presupuneri abstracte, întrucât cresc totodată acceptarea și participarea publică. Această secțiune examinează strategii practice de atenuare la nivel comunitar, evidențiază rolul sensibilizării și al educației, explorează abordări participative de advocacy și discută căi de extindere și de susținere a eforturilor locale de atenuare.

4.1 Strategii de atenuare la nivel comunitar

Strategiile de atenuare la nivel comunitar se concentrează pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin schimbări ale comportamentului, ale infrastructurii și ale practicilor locale. Aceste strategii sunt cele mai eficiente atunci când se bazează pe dovezi documentate local și sunt adaptate provocărilor de mediu specifice identificate în cadrul comunităților.

4.1.1 Consum sustenabil și schimbarea comportamentului

Consumul sustenabil joacă un rol central în atenuarea schimbărilor climatice, deoarece alegerile de zi cu zi legate de consumul de energie, alimentație, mobilitate și generarea de deșeuri influențează semnificativ nivelul emisiilor. Documentarea locală a tiparelor de consum și a impacturilor asupra mediului permite comunităților să identifice domeniile prioritare pentru schimbarea comportamentului și să conceapă intervenții țintite.

Strategiile de atenuare din acest domeniu pot include promovarea consumului redus de energie, încurajarea dietelor pe bază de plante sau cu produse de proveniență locală, sprijinirea opțiunilor de transport sustenabil și stimularea reducerii deșeurilor și a reciclării. Campaniile comunitare bazate pe dovezi locale au mai multe șanse să găsească ecou în rândul locuitorilor, deoarece demonstrează beneficiile de mediu și economice tangibile ale schimbării comportamentului (UNEP, 2022). Abordările de politici publice informate comportamental pot consolida și mai mult astfel de intervenții, prin îmbunătățirea conceperii strategiilor de comunicare, a mecanismelor de participare și a adoptării la nivelul comunității (OECD, 2017).

Tinerii joacă un rol deosebit de important în promovarea stilurilor de viață sustenabile, acționând ca educatori de la egal la egal, organizatori de campanii și modele în comunitățile lor. Implicarea lor sprijină învățarea reciprocă între egali și crește vizibilitatea socială a practicilor sustenabile.

4.1.2 Eficiența energetică și practicile privind energia regenerabilă

Producerea și consumul de energie rămân printre principalii factori care contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră. La nivel local, strategiile de atenuare se concentrează adesea pe îmbunătățirea eficienței energetice și pe promovarea adoptării surselor de energie regenerabilă. Dovezile colectate privind consumul local de energie, stresul termic sau poluarea aerului pot sprijini inițiative precum modernizarea clădirilor, o izolație îmbunătățită, iluminatul eficient energetic și sistemele descentralizate de energie regenerabilă.

Proiectele comunitare de energie regenerabilă, inclusiv cooperativele solare și schemele de energie partajată, oferă oportunități de participare cetățenească și de proprietate locală. Eforturile de atenuare aliniate unor cadre de politici mai largi, precum obiectivele Uniunii Europene privind clima și energia, contribuie la reducerea emisiilor și generează totodată co-beneficii sociale și economice, inclusiv costuri energetice mai mici și o securitate energetică sporită (European Commission, 2019).

4.1.3 Inițiative de reducere a deșeurilor și de economie circulară

Gestionarea deșeurilor constituie un alt domeniu esențial pentru atenuarea locală a schimbărilor climatice. Descompunerea deșeurilor organice în depozitele de gunoi generează metan, un gaz cu efect de seră puternic, întrucât extracția și producția excesivă de resurse măresc emisiile de carbon. Strategiile de atenuare bazate pe audituri și documentare locale a deșeurilor pot include campanii de prevenire a deșeurilor, inițiative de compostare, programe de reparare și reutilizare și practici de economie circulară.

Prin promovarea eficienței utilizării resurselor și prelungirea ciclului de viață al produselor, comunitățile își pot reduce semnificativ amprenta de carbon. Dovezile locale care documentează volumele de deșeuri și practicile de eliminare consolidează justificarea acestor inițiative și sprijină schimbarea comportamentului la nivelul gospodăriilor și al comunității (European Environment Agency, 2022).

4.2 Atenuarea prin sensibilizare și educație

Sensibilizarea și creșterea nivelului de educație climatică sunt componente esențiale ale strategiilor eficiente de atenuare. Inițiativele de sensibilizare bazate pe impacturi climatice documentate local fac mesajele de atenuare mai apropiate și mai credibile, stimulând implicarea publică și schimbarea comportamentului.

4.2.1 Campanii de sensibilizare bazate pe dovezi

Campaniile de sensibilizare bazate pe dovezi locale au un impact mai mare decât mesajele abstracte sau generice. Documentarea vizuală a impacturilor climatice locale, combinată cu explicații clare ale cauzelor și consecințelor lor, permite comunităților să înțeleagă legătura dintre activitățile de zi cu zi și schimbarea climatică.

Astfel de campanii pot lua forma unor expoziții, prezentări publice, evenimente comunitare, povestiri digitale sau inițiative pe rețelele sociale. Când sunt sprijinite de date credibile și dovezi vizuale, activitățile de sensibilizare contribuie la luarea unor decizii informate și la eforturi susținute de atenuare (IPCC, 2023). La nivel european, inițiative precum Pactul european pentru climat subliniază, de asemenea, valoarea implicării cetățenilor și a responsabilității comune în consolidarea acțiunii climatice la nivel comunitar (European Commission, 2020).

4.2.2 Activități de educație și de consolidare a capacităților

Strategiile de atenuare bazate pe educație se concentrează pe dezvoltarea cunoștințelor, a abilităților și a competențelor legate de acțiunea climatică. Atelierele, sesiunile de formare și activitățile de învățare non-formală pot oferi membrilor comunității — în special tinerilor — puterea de a se implica activ în inițiativele de atenuare.

Integrarea dovezilor documentate local în activitățile educaționale sporește relevanța acestora, încurajează reflecția critică și sprijină învățarea prin experiență. Inițiativele de consolidare a capacităților contribuie, de asemenea, la atenuarea pe termen lung prin cultivarea responsabilității față de mediu, a abilităților de rezolvare a problemelor și a cetățeniei active.

4.3 Atenuare participativă și advocacy local

Atenuarea eficientă a schimbărilor climatice necesită o guvernanță incluzivă și participarea activă a părților interesate locale. Abordările participative asigură faptul că strategiile de atenuare reflectă prioritățile comunității și sunt sprijinite de actori diverși.

4.3.1 Implicarea părților interesate și a autorităților locale

Autoritățile locale, organizațiile societății civile, instituțiile de învățământ și grupurile comunitare joacă un rol esențial în implementarea strategiilor de atenuare. Advocacy-ul bazat pe dovezi, sprijinit de impacturi climatice locale documentate, consolidează dialogul cu factorii de decizie și crește probabilitatea adoptării politicilor.

Colaborarea cu municipalitățile permite comunităților să influențeze planificarea urbană, sistemele de transport, politicile energetice și reglementările de mediu. Alinierea acțiunilor locale la obiectivele climatice regionale și naționale sporește coerența și impactul pe termen lung (European Commission, 2019). Mai mult, cadrele privind reziliența climatică și gestionarea riscurilor subliniază din ce în ce mai mult importanța integrării aspectelor climatice în toate sectoarele și la toate nivelurile de guvernanță (European Commission, 2021).

4.3.2 Participarea tinerilor la guvernanța climatică

Participarea tinerilor este un factor-cheie al strategiilor de atenuare inovatoare și incluzive. Tinerii aduc perspective noi, competențe digitale și o motivație puternică pentru acțiunea climatică. Prin implicarea tinerilor în procesele de advocacy și în forumurile decizionale, comunitățile își consolidează participarea democratică și echitatea intergenerațională.

Inițiativele de advocacy conduse de tineri, sprijinite de dovezi documentate, pot influența eficient politicile locale, pot mobiliza sprijinul public și pot inspira o schimbare socială mai largă.

4.4 Extinderea, replicarea și susținerea eforturilor locale de atenuare

Deși inițiativele locale de atenuare răspund provocărilor specifice comunității, impactul lor poate fi amplificat prin extindere, replicare și planificare a sustenabilității pe termen lung.

4.4.1 Replicabilitate și schimb de cunoștințe

Inițiativele de atenuare documentate oferă resurse de învățare valoroase pentru alte regiuni. Seturile de instrumente, studiile de caz și materialele vizuale facilitează transferul de cunoștințe și replicarea. Rețelele create prin programe precum Erasmus+ joacă un rol esențial în diseminarea practicilor eficiente de atenuare peste granițe.

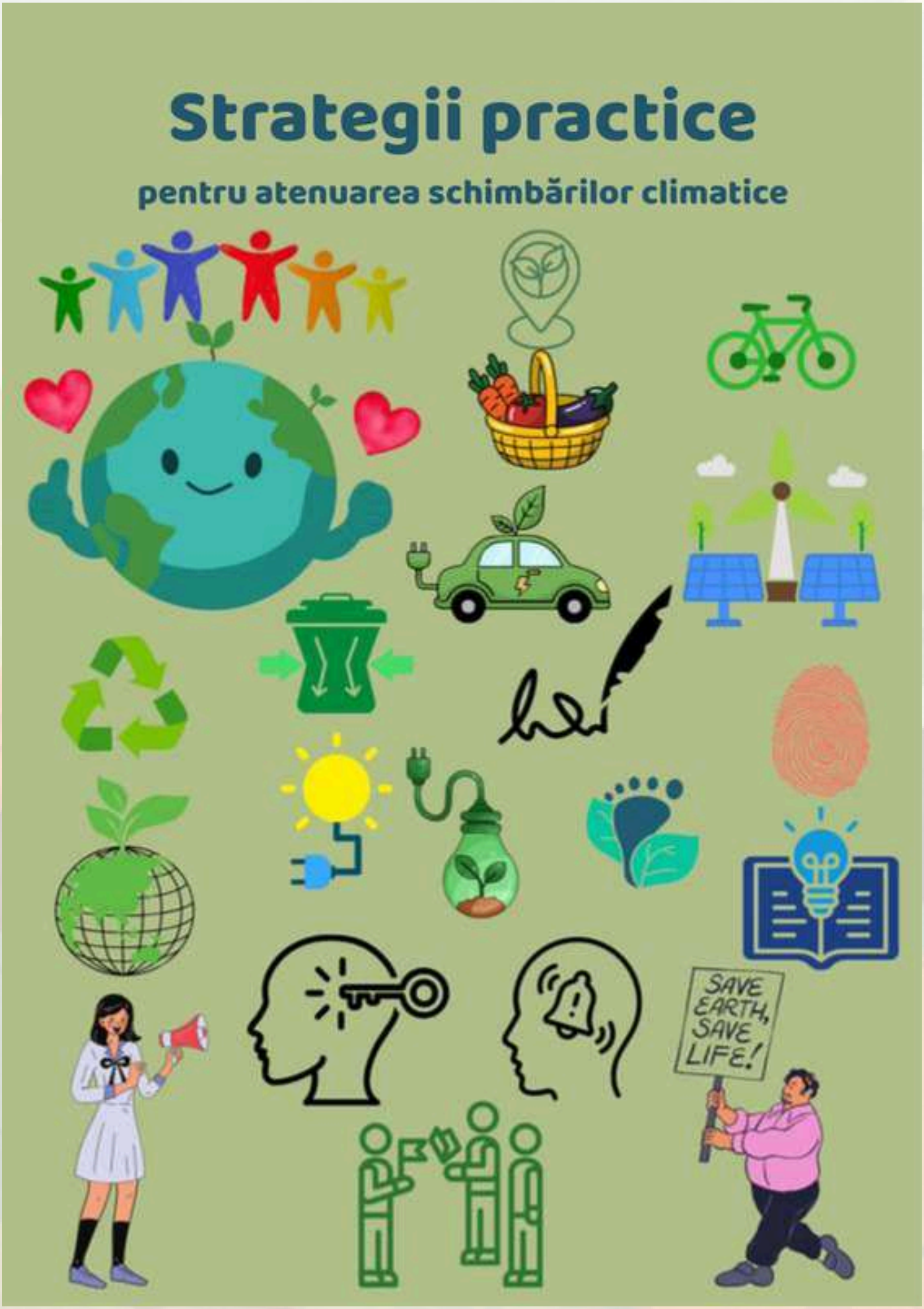
4.4.2 Monitorizarea și evaluarea rezultatelor atenuării

Monitorizarea și evaluarea sunt esențiale pentru a aprecia eficacitatea strategiilor de atenuare în timp. Indicatori precum reducerea emisiilor, schimbarea comportamentului și participarea comunității ajută la măsurarea progresului și la fundamentarea unor îmbunătățiri adaptive. Implicarea tinerilor în activitățile de monitorizare consolidează transparența și responsabilitatea.

Co-funded by
the European Union

# Strategii practice

## pentru atenuarea schimbărilor climatice



4.4.3 Conectarea acțiunii locale la obiectivele climatice globale

Strategiile locale de atenuare dobândesc o semnificație suplimentară atunci când sunt aliniate cadrelor climatice internaționale. Conectarea acțiunilor de la nivel comunitar la angajamentele globale, precum Acordul de la Paris și obiectivele climatice europene, consolidează caracterul colectiv al atenuării schimbărilor climatice (IPCC, 2023).

Prin plasarea acțiunii locale în contextul eforturilor climatice globale, comunitățile și tinerii își recunosc contribuția la abordarea uneia dintre cele mai presante provocări ale timpului nostru.

5. Rolul tinerilor în atenuarea locală a schimbărilor climatice

Tinerii joacă un rol central în promovarea atenuării schimbărilor climatice la nivel local. Ca părți interesate prezente și viitoare, ei se află într-o poziție unică pentru a contribui la transformări sustenabile prin inovație, participare și angajament pe termen lung. Implicarea tinerilor în atenuarea schimbărilor climatice depășește sensibilizarea; ea include implicarea activă în colectarea de dovezi, mobilizarea comunității, advocacy și implementarea practicilor sustenabile.

Tinerii acționează totodată ca intermediari între cunoașterea științifică și acțiunea comunitară. Capacitatea lor de a comunica informații legate de climă prin formate accesibile și creative sporește impactul social al inițiativelor de atenuare. Ca urmare, implicarea tinerilor consolidează atât eficacitatea, cât și sustenabilitatea acțiunii climatice locale.

Această secțiune examinează rolul tinerilor ca agenți ai atenuării, evidențiază contribuția inițiativelor conduse de tineri și subliniază importanța educației climatice, a cetățeniei active și a participării incluzive.

5.1 Tinerii ca agenți ai atenuării schimbărilor climatice

Tinerii acționează tot mai mult ca factori-cheie ai acțiunii climatice locale, transpunând dovezile documentate în inițiative practice de atenuare. Familiaritatea lor cu instrumentele digitale, rețelele sociale și comunicarea vizuală îi ajută să disemineze eficient informații legate de climă și să implice public divers. Implicarea tinerilor sporește vizibilitatea impacturilor climatice locale și sprijină schimbarea comportamentului în grupurile de egali și în comunitățile mai largi.

Prin participarea la activități de atenuare, precum campanii de consum sustenabil, inițiative de economisire a energiei, proiecte de reducere a deșeurilor și advocacy comunitar, tinerii contribuie direct la eforturile de reducere a emisiilor. Implicarea lor consolidează și dialogul între generații, încurajând o participare socială mai largă la atenuarea schimbărilor climatice (UNEP, 2022).

Acțiunea climatică condusă de tineri stimulează inovația și adaptabilitatea, calități esențiale pentru a răspunde provocărilor de mediu aflate în schimbare la nivel local.

5.1.1 Tinerii ca inovatori și agenți ai schimbării

Tinerii introduc adesea abordări inovatoare în atenuarea schimbărilor climatice, combinând creativitatea cu abilitățile tehnologice. Platformele digitale, instrumentele de vizualizare a datelor și campaniile pe rețelele sociale le permit tinerilor să comunice mesaje climatice bazate pe dovezi într-un mod atractiv și accesibil. Aceste inovații sporesc conștientizarea publică și stimulează acțiunea colectivă.

Experimentarea cu idei noi condusă de tineri — precum provocări comunitare, campanii digitale sau cartografiere participativă — sprijină strategii adaptive de atenuare care răspund nevoilor locale și condițiilor aflate în schimbare.

5.1.2 Influența egalilor și schimbarea comportamentului

Implicarea de la egal la egal este un mecanism puternic de promovare a comportamentelor sustenabile. Tinerii influențează tiparele de consum, alegerile de mobilitate și practicile de stil de viață din rețelele lor sociale. Când tinerii acționează ca modele de comportament sustenabil, mesajele de atenuare câștigă credibilitate și au mai multe șanse să fie adoptate de alții.

Influența egalilor consolidează dimensiunea socială a atenuării schimbărilor climatice și contribuie la schimbarea pe termen lung a comportamentului la nivel comunitar.

5.2 Participarea tinerilor la procesele comunitare și de politici publice

Participarea semnificativă a tinerilor la guvernanța climatică consolidează legitimitatea, caracterul incluziv și eficacitatea strategiilor de atenuare. Când tinerii sunt implicați în procesele decizionale, politicile locale reflectă mai probabil obiective de sustenabilitate pe termen lung, echitatea intergenerațională și prioritățile comunității.

Participarea tinerilor poate lua diverse forme, inclusiv implicarea în consilii locale de mediu, procese de consultare, forumuri publice, inițiative de bugetare participativă și campanii de advocacy adresate autorităților locale.

Advocacy-ul bazat pe dovezi, sprijinit de impacturi climatice locale documentate, sporește eficacitatea implicării tinerilor și susține dialogul constructiv cu factorii de decizie (European Commission, 2019). Această accentuare a participării este în concordanță cu cadrul Strategiei UE pentru tineret, care pune accent pe implicarea tinerilor în viața democratică și în participarea socială (Council of the European Union, 2018).

Prin această participare, tinerii își dezvoltă competențe civice, abilități de leadership și simțul responsabilității față de comunitățile lor, contribuind la reziliența democratică și la dezvoltarea durabilă.

5.2.1 Advocacy condus de tineri și implicarea în politici publice

Inițiativele de advocacy conduse de tineri joacă un rol important în transpunerea dovezilor locale în mesaje relevante pentru politicile publice. Prin prezentarea către factorii de decizie a impacturilor climatice documentate și a propunerilor de atenuare, tinerii contribuie la o guvernanță climatică mai informată și mai receptivă.

Implicarea în procesele de advocacy sporește, de asemenea, înțelegerea de către tineri a cadrelor instituționale și a mecanismelor de elaborare a politicilor, consolidându-le capacitatea de participare civică pe termen lung.

5.2.2 Consolidarea participării democratice și a incluziunii

Participarea incluzivă a tinerilor asigură că strategiile de atenuare reflectă perspective diverse, inclusiv pe cele ale grupurilor marginalizate sau subreprezentate. Prin crearea de spații pentru vocea tinerilor în guvernanța locală, comunitățile promovează participarea democratică și incluziunea socială, abordând în același timp provocările climatice.

5.3 Dezvoltarea educației climatice și a cetățeniei active

Educația climatică este un element fundamental al eforturilor de atenuare conduse de tineri. Înțelegerea cauzelor, a impacturilor și a soluțiilor legate de schimbările climatice le permite tinerilor să abordeze critic problemele de mediu și să ia decizii informate. Activitățile educaționale și de învățare non-formală care integrează dovezi locale sporesc relevanța și eficacitatea educației climatice.

Cetățenia activă apare atunci când cunoștințele despre climă sunt combinate cu oportunități de participare și acțiune. Inițiativele de monitorizare, documentare și atenuare conduse de tineri sprijină învățarea prin experiență și îi împuternicesc pe tineri să-și asume responsabilitatea pentru provocările climatice. Aceste procese se aliniază îndeaproape obiectivelor proiectelor Erasmus+ pentru tineret, care pun accent pe participare, incluziune și dezvoltarea competențelor.

Co-funded by the European Union

# Contribuția tinerilor

## la atenuarea schimbărilor climatice



Prin cultivarea educației climatice și a cetățeniei active, comunitățile investesc în capacitatea de atenuare pe termen lung și în reziliența socială (European Environment Agency, 2022).

5.3.1 Învățarea non-formală și dezvoltarea competențelor

Mediile de educație non-formală oferă spații flexibile și incluzive pentru dezvoltarea competențelor legate de climă. Prin ateliere, învățare bazată pe proiecte și activități comunitare, tinerii dobândesc abilități de gândire critică, muncă în echipă, comunicare și rezolvare de probleme, toate susținând o atenuare eficientă a schimbărilor climatice.

5.3.2 Impact pe termen lung și responsabilitate intergenerațională

Implicarea tinerilor în atenuarea schimbărilor climatice contribuie la responsabilitatea de mediu pe termen lung și la solidaritatea între generații. Prin implicarea tinerilor în eforturile locale de atenuare, comunitățile asigură continuitatea acțiunii climatice și consolidează angajamentul colectiv față de sustenabilitate în toate generațiile.

Contribuția strategică a tinerilor la atenuarea schimbărilor climatice

Prin combinarea inovației, a participării și a educației climatice, tinerii acționează drept catalizatori ai unor strategii de atenuare ancorate local și incluzive din punct de vedere social. Implicarea lor sporește eficacitatea, legitimitatea și sustenabilitatea acțiunii climatice, consolidând legătura dintre inițiativele locale și obiectivele climatice globale.

6. Concluzie

Atenuarea eficientă a schimbărilor climatice necesită mai mult decât consens științific sau angajamente politice; ea depinde de capacitatea de a transpune cunoștințele în acțiuni ancorate local și integrate social. Impacturile climatice își ating cea mai mare semnificație atunci când sunt identificate, documentate și abordate la nivel comunitar, unde schimbarea mediului se intersectează direct cu viața de zi cu zi, mijloacele de trai și sistemele sociale. Dovezile cu rădăcini locale transformă schimbarea climatică dintr-o provocare globală îndepărtată într-o responsabilitate imediată și comună.

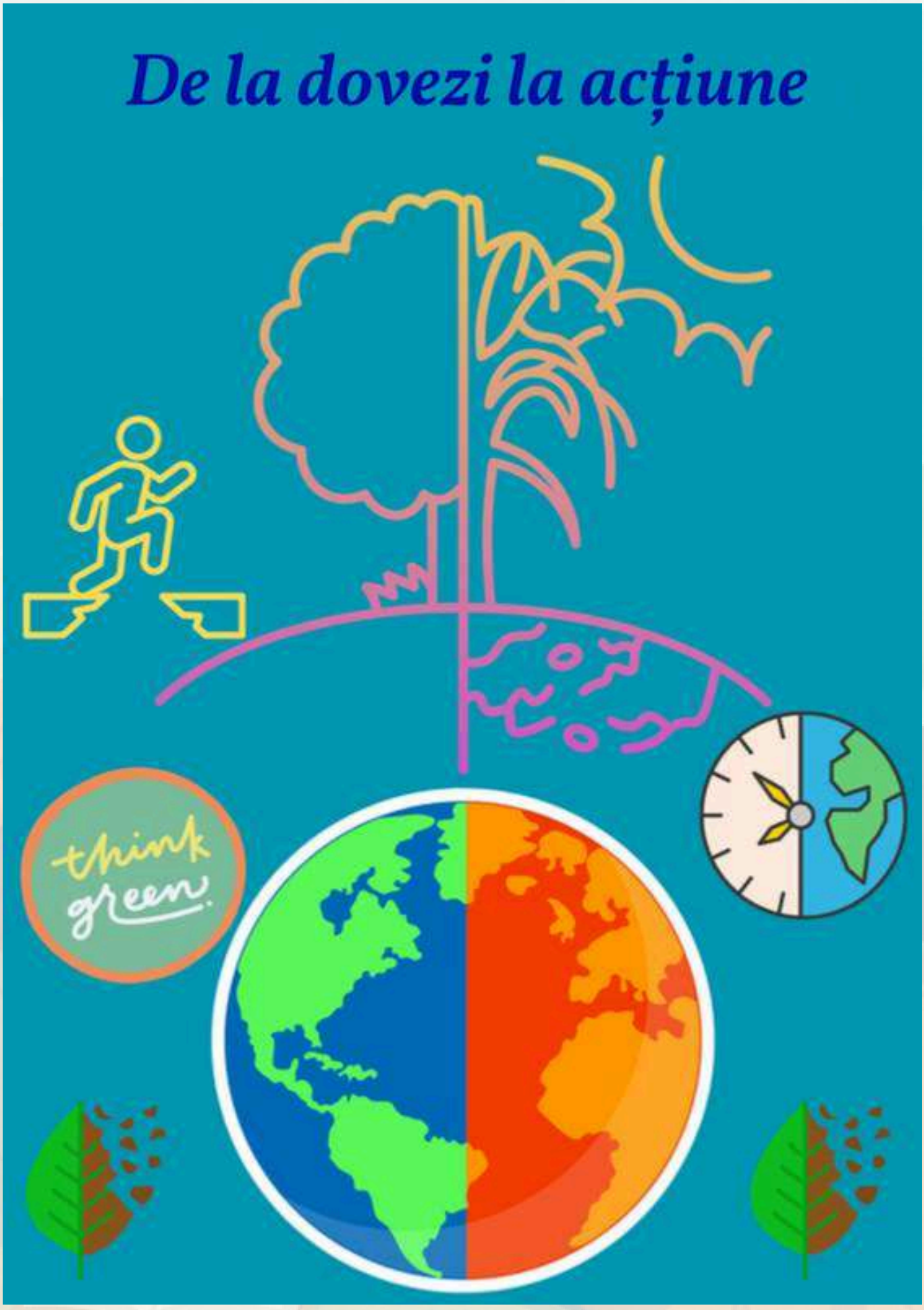
Documentarea sistematică — în special prin abordări participative și vizuale — consolidează credibilitatea, accesibilitatea și legitimitatea cunoștințelor despre climă. Combinate cu practici etice și surse de date fiabile, dovezile generate local devin o bază puternică pentru sensibilizare, educație, advocacy și luarea deciziilor. Astfel de dovezi permit comunităților să conceapă strategii de atenuare adaptate contextului, țintite și acceptate social, de la consum sustenabil și eficiență energetică până la reducerea deșeurilor și guvernanță incluzivă.

Implicarea tinerilor se conturează ca un factor decisiv în susținerea și avansarea acțiunii climatice locale. Tinerii contribuie nu doar prin inovație și comunicare digitală, ci și prin cultivarea educației climatice, a responsabilității civice și a dialogului între generații. Ca observatori, comunicatori, avocați și practicieni, tinerii consolidează continuitatea, caracterul incluziv și impactul pe termen lung al eforturilor de atenuare, asigurând că acțiunea climatică rămâne dinamică și orientată spre viitor.

Atenuarea schimbărilor climatice este prin natura sa cumulativă: rezultatele globale sunt modelate de agregarea nenumăratelor acțiuni locale. Deși acordurile internaționale și cadrele naționale oferă o direcție esențială, eficacitatea lor depinde în ultimă instanță de implementarea la nivel comunitar. Inițiativele locale de atenuare, atunci când sunt aliniate unor obiective climatice mai largi, demonstrează modul în care acțiunea ancorată în teritoriu contribuie în mod semnificativ la reducerea emisiilor globale și la reziliența climatică.

Co-funded by
the European Union

# De la dovezi la acțiune



**Inițiativele comunitare de atenuare confirmă că contextele locale nu sunt obstacole în calea impactului global, ci puncte de plecare esențiale pentru transformare. Prin ancorarea strategiilor de atenuare în dovezi locale și procese participative, comunitățile sporesc atât eficacitatea, cât și legitimitatea democratică a acțiunii climatice. Împuternicirea comunităților și a tinerilor de a acționa pe baza impacturilor climatice documentate consolidează responsabilitatea comună aflată în centrul unei atenuări eficiente, incluzive și echitabile a schimbărilor climatice.**

**Referințe**

Council of the European Union. (2018). *Council Resolution of 26 November 2018 on a framework for European cooperation in the youth field: The European Union Youth Strategy 2019–2027*.
https://youth.europa.eu/strategy_en

European Commission. (2019). *The European Green Deal*. Publications Office of the European Union.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN

European Commission. (2020). *Communication on the European Climate Pact* (COM(2020) 788 final).
https://climate-pact.europa.eu/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf

European Commission. (2021). *Forging a climate-resilient Europe: The new EU Strategy on Adaptation to Climate Change* (COM/2021/82 final).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52021DC0082

European Commission, Joint Research Centre. (2019). *Citizens Science and Environmental Monitoring: Benefits and Challenges*.
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117665/jrc117665_jrc117665_ws_cs_and_env_monitorng_final_draft_report_for_e-publication.pdf

European Environment Agency. (2022). Climate change impacts and adaptation in Europe. European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/themes/climate

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). The State of the World's Forests 2022: Forest pathways for green recovery and building inclusive, resilient and sustainable economies. FAO. https://openknowledge.fao.org/items/4c8bd12f-d6b8-4755-a82f-1284c41bf012

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

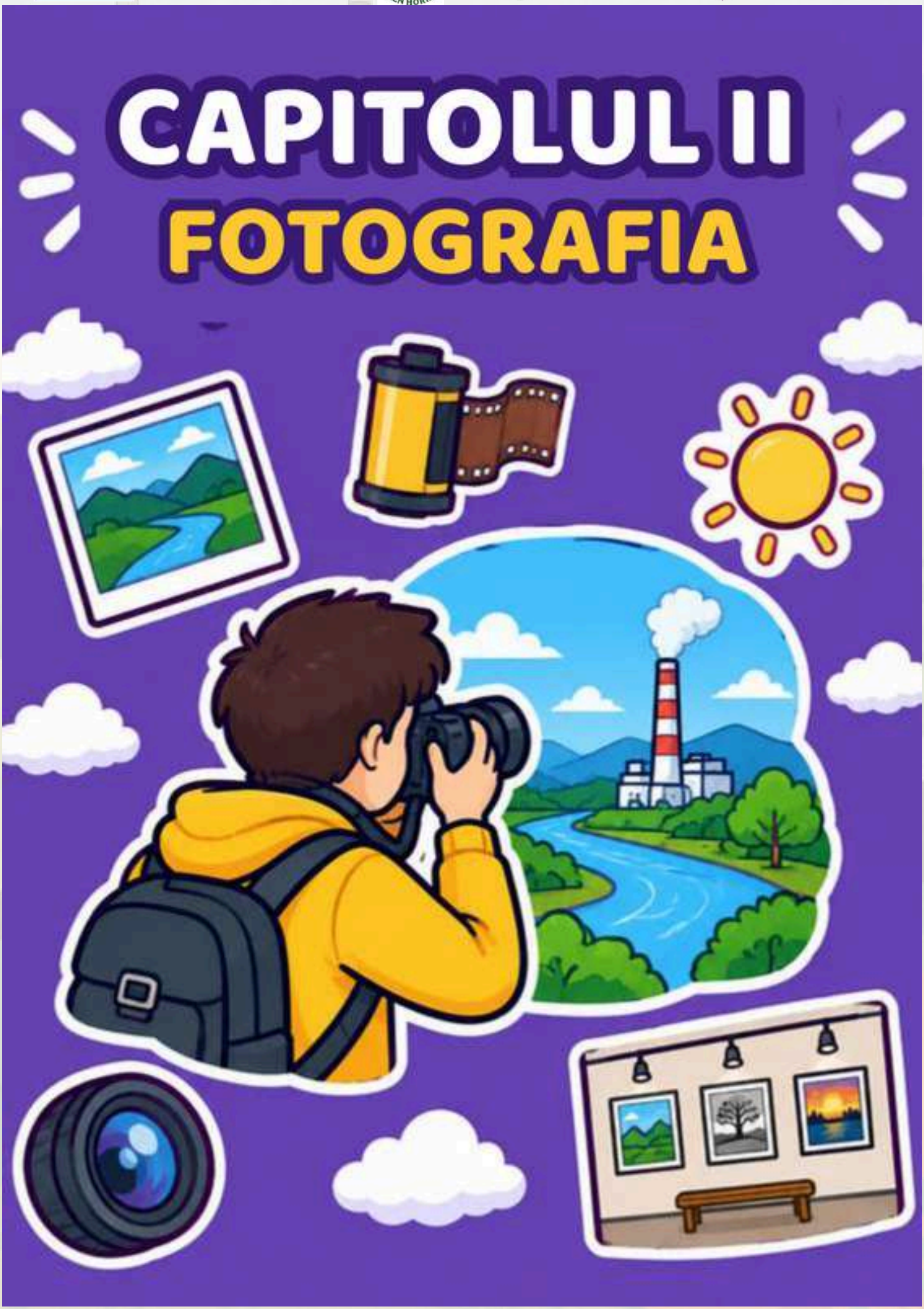
OECD. (2017). Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/behavioural-insights-and-public-policy_9789264270480-en.html

UNESCO. (2020). Education for sustainable development: A roadmap. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802/PDF/374802eng.pdf.multi

United Nations Environment Programme. (2022). Emissions Gap Report 2022: The Closing Window. UNEP. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022

Co-funded by
the European Union

# CAPITOLUL II
# FOTOGRAFIA



1. Introducere: Fotografia ca instrument de conștientizare climatică

Fotografia a evoluat de la un mediu de reprezentare vizuală la un instrument puternic de comunicare, interpretare și implicare socială. În contextul provocărilor de mediu, ea joacă un rol important în modelarea modului în care indivizii și comunitățile percep și înțeleg probleme complexe precum schimbările climatice. În loc să înregistreze pur și simplu realitatea, fotografia construiește activ sensuri, influențând modul în care problemele de mediu sunt recunoscute, interpretate și comunicate unui public mai larg (Sontag, 1977). Această funcție interpretativă devine deosebit de importantă în contextul schimbărilor climatice, unde multe procese sunt graduale, abstracte sau nu sunt imediat vizibile în viața de zi cu zi.

În discursul contemporan despre mediu, fotografia este tot mai des folosită ca instrument de sensibilizare și de încurajare a implicării civice. Imaginile vizuale au capacitatea de a transpune date științifice sau de mediu complexe într-un conținut accesibil și emoționant, permițând unui public mai larg să se conecteze cu probleme globale prin perspective locale. După cum arată Lester (2013), imaginile funcționează ca instrumente de comunicare puternice, care pot simplifica informații complexe și pot spori înțelegerea publică, în special atunci când sunt abordate provocări globale precum degradarea mediului și schimbările climatice.

Unul dintre punctele forte centrale ale fotografiei constă în capacitatea ei de a face tangibile problemele de mediu îndepărtate sau abstracte. Schimbările climatice sunt adesea percepute ca o problemă globală sau orientată spre viitor. Totuși, imaginile fotografice pot dezvălui manifestările lor imediate și locale, precum poluarea, defrișările sau transformările vizibile ale peisajelor naturale și urbane. Prin reprezentarea vizuală, aceste probleme devin mai apropiate și mai emoționante, permițând privitorilor să se conecteze cu realități de mediu care altfel ar putea rămâne neobservate. În acest sens, fotografia funcționează atât ca mediu documentar, cât și ca mediu interpretativ, făcând legătura între procesele de mediu și percepția publică (Wells, 2015).

În plus, fotografia are capacitatea de a acționa drept catalizator al conștientizării sociale și al schimbării comportamentului. Imaginile care surprind degradarea mediului sau impactul uman asupra ecosistemelor pot provoca reacții emoționale, pot contesta percepțiile existente și pot stimula reflecția critică. Acest lucru se aliniază cu

cercetările mai ample care sugerează că comunicarea vizuală joacă un rol-cheie în influențarea atitudinilor și în încurajarea implicării față de problemele de mediu (UN Environment Programme, 2021). Prin prezentarea unor dovezi vizuale ale schimbărilor de mediu, fotografia contribuie la o societate mai informată și mai receptivă.

În contexte educaționale și de muncă de tineret, fotografia sprijină și dezvoltarea abilităților digitale, creative și de gândire critică. Participanții sunt încurajați să-și observe mediul înconjurător, să identifice problemele de mediu și să-și comunice perspectivele prin mijloace vizuale. Acest proces îmbunătățește competențele tehnice și cultivă totodată un simț mai profund al responsabilității față de mediu și al cetățeniei active. Fotografia devine o metodă de abordare a provocărilor din lumea reală, permițând indivizilor să participe la conversații mai ample despre sustenabilitate și acțiune climatică.

În acest context, fotografia trebuie înțeleasă nu doar ca o practică tehnică sau artistică, ci ca un instrument strategic de comunicare a problemelor de mediu. Prin combinarea observației, a creativității și a conștiinței critice, ea permite indivizilor să documenteze realitatea, contribuind în același timp la un dialog mai larg despre schimbările climatice. Prin această funcție dublă, fotografia poate sprijini eforturile de sensibilizare, poate influența percepția publică și, în cele din urmă, poate răspunde nevoii urgente de acțiune pentru mediu.



## 2. Bazele fotografiei

### 2.1 Principiile de bază ale formării imaginii

Înțelegerea principiilor de bază ale formării imaginii este esențială pentru a dezvolta fotografia ca instrument eficient de comunicare a problemelor de mediu. În esență, fotografia presupune captarea luminii reflectate de obiecte și transpunerea ei într-o reprezentare vizuală. Indiferent dacă se folosește un smartphone, o cameră digitală sau o dronă, acest proces rămâne fundamental același: lumina intră prin obiectiv, este înregistrată de un senzor și formează o imagine care poate fi interpretată de privitori.

În contextul fotografiei legate de climă, acest proces tehnic dobândește o semnificație suplimentară. Capacitatea de a surprinde imagini clare și pline de sens determină cât de eficient sunt comunicate realitățile de mediu. După cum explică Freeman (2007), chiar și un control de bază asupra focalizării, expunerii și cadrării poate influența semnificativ modul în care este percepută o imagine, făcând din conștientizarea tehnică un fundament esențial pentru povestirea vizuală. Pentru tinerii participanți, stăpânirea acestor elemente fundamentale îi ajută să treacă dincolo de fotografierea ocazională și să ajungă la o comunicare vizuală intenționată.

În plus, fotografia nu este o înregistrare neutră a realității, ci un proces selectiv modelat de alegerile fotografului. Ceea ce este inclus sau exclus din cadru, modul în care este poziționat subiectul și momentul captării contribuie, toate, la construirea sensului. Acest lucru devine deosebit de relevant atunci când se documentează probleme de mediu, întrucât fotograful decide cum să reprezinte realități complexe precum poluarea, degradarea mediului sau impactul uman asupra peisajelor naturale. În acest sens, chiar și cele mai simple decizii fotografice contribuie la modelarea narativelor despre mediu (Wells, 2015).



## 2.2 Tehnici de compoziție

Compoziția se referă la modul în care sunt aranjate elementele vizuale într-o imagine și joacă un rol central în determinarea modului în care o fotografie comunică sensuri. O compoziție eficientă ghidează atenția privitorului, scoate în evidență elementele-cheie și sprijină mesajul general al imaginii. Pentru participanții implicați în fotografia de mediu, înțelegerea compoziției este esențială pentru a transforma observațiile în declarații vizuale cu impact.

Una dintre cele mai folosite tehnici de compoziție este regula treimilor, care presupune împărțirea imaginii în nouă părți egale prin trasarea a două linii orizontale și a două linii verticale în cadru și poziționarea elementelor-cheie de-a lungul acestor linii sau la intersecția lor. Această abordare creează echilibru și direcționează privirea spre aspectele importante ale scenei. În fotografia de mediu, această tehnică poate fi folosită pentru a accentua contrastele, precum relația dintre elementele naturale și cele urbane sau dintre peisajele conservate și cele degradate. După cum observă Lester (2013), structura vizuală influențează semnificativ modul în care sunt interpretate imaginile, afectând atât atenția, cât și sensul.

Cadrarea este un alt instrument de compoziție esențial, care implică includerea sau excluderea deliberată a unor elemente din imagine. Prin cadrare, fotografii pot izola anumite probleme de mediu sau pot oferi informații contextuale mai ample. De exemplu, o imagine cadrată strâns a unor deșeuri evidențiază problema în sine, în timp ce un cadru mai larg poate dezvălui impactul ei asupra mediului înconjurător. Perspectiva joacă, de asemenea, un rol important, deoarece unghiuri diferite pot schimba modul în care este perceput un subiect. O fotografie din unghi jos poate accentua dimensiunea sau dominanța, în timp ce o perspectivă din unghi înalt sau aeriană poate dezvălui tipare și relații care nu sunt vizibile de la nivelul solului.

Pe lângă aceste principii fundamentale, mai multe alte tehnici de compoziție pot spori și mai mult claritatea și impactul fotografiei de mediu. Un aspect important este folosirea liniilor directoare, care ghidează privirea prin imagine spre un punct focal. Drumurile, râurile, gardurile sau formele naturale pot funcționa ca trasee vizuale, orientând atenția spre elementele-cheie de mediu. În contextul fotografiei legate de climă, liniile directoare pot fi folosite pentru a accentua procese precum răspândirea poluării, traseele defrișărilor sau extinderea zonelor urbane, făcând schimbarea mediului mai ușor de înțeles vizual (Freeman, 2007).

O altă tehnică relevantă este profunzimea și stratificarea, care presupune structurarea imaginii în prim-plan, plan median și fundal. Această abordare creează un sentiment de profunzime spațială și ajută la încadrarea subiectului într-un context de mediu mai larg. De exemplu, plasarea deșeurilor în prim-plan și a unui peisaj natural în fundal poate întări vizual relația dintre activitatea umană și impactul asupra mediului. Această compoziție stratificată sprijină o povestire mai complexă, permițând privitorilor să interpreteze conexiunile din scenă, în loc să se concentreze pe un singur element izolat (Wells, 2015).

Echilibrul și greutatea vizuală joacă, de asemenea, un rol important în compoziție. Elementele dintr-o imagine au niveluri diferite de importanță vizuală, în funcție de dimensiune, culoare, contrast și poziție. O imagine bine echilibrată distribuie aceste elemente într-un mod care transmite stabilitate, în timp ce o compoziție dezechilibrată în mod intenționat poate crea tensiune sau disconfort. În fotografia de mediu, dezechilibrul poate fi folosit strategic pentru a reflecta perturbarea, degradarea sau conflictul dintre mediile naturale și cele create de om. Această folosire deliberată a greutății vizuale sporește potențialul comunicativ al imaginii, susținându-i rolul de instrument de sensibilizare.

Folosirea tiparelor și a repetiției este o altă strategie de compoziție eficientă, în special în fotografia aeriană și de mediu. Elementele repetate, precum rândurile de copaci, clădirile sau câmpurile agricole, pot crea imagini izbitoare din punct de vedere vizual, care dezvăluie structuri de mediu mai ample. Atunci când aceste tipare sunt perturbate - de exemplu, prin defrișări sau poluare - ele pot evidenția daunele aduse mediului într-un mod puternic și imediat. După cum sugerează cercetările în comunicarea vizuală, tiparele îi ajută pe privitori să recunoască ordinea, în timp ce perturbarea lor atrage atenția și semnalează schimbarea (Lester, 2013).

De asemenea, contrastul, atât vizual, cât și conceptual, poate consolida semnificativ mesajul unei fotografii. Contrastul vizual poate implica diferențe de culoare, lumină sau textură, în timp ce contrastul conceptual poate evidenția elemente opuse, precum natura versus industria, mediile curate versus cele poluate sau creșterea versus distrugerea. Aceste contraste sunt deosebit de relevante în povestirea climatică, deoarece permit fotografilor să comunice tensiuni complexe de mediu printr-o singură imagine.

Prin integrarea acestor tehnici de compoziție, participanții pot dezvolta un limbaj vizual mai avansat, care sprijină obiectivele proiectului. În loc

să surprindă pur și simplu ceea ce este vizibil, ei învață să organizeze elementele vizuale în mod intenționat pentru a comunica mai eficient problemele de mediu. Acest lucru întărește rolul fotografiei ca proces activ de construire a sensului, în care fiecare decizie de compoziție contribuie la sensibilizare și la atragerea atenției asupra provocărilor urgente ale schimbărilor climatice. Astfel, fotografia trece de la observația pasivă la interpretarea activă.

2.3 Rolul luminii

Lumina este unul dintre cele mai fundamentale elemente ale fotografiei, influențând direct vizibilitatea, atmosfera și sensul. Calitatea, direcția și intensitatea luminii determină modul în care sunt percepute subiectele și cât de eficient este transmis un mesaj. În fotografia de mediu, lumina poate fi folosită strategic pentru a spori impactul emoțional și comunicativ al unei imagini.

Lumina naturală este deosebit de importantă în acest context, deoarece majoritatea fotografiei de mediu are loc în aer liber. Momente diferite ale zilei produc condiții de iluminare variate, fiecare cu efecte vizuale distincte. De exemplu, lumina blândă de dimineață devreme sau de după-amiază târziu poate crea o imagine mai echilibrată și mai atractivă din punct de vedere vizual, în timp ce lumina dură de la prânz poate accentua texturile și contrastele. Înțelegerea acestor variații le permite participanților să ia decizii informate cu privire la când și cum să surprindă subiectele de mediu. Potrivit lui Hunter et al. (2011), lumina nu doar dezvăluie forma, ci modelează și tonul emoțional al unei imagini, fiind un element-cheie al comunicării vizuale.

Pe lângă considerentele tehnice, lumina poate avea și o semnificație simbolică. Umbrele, contrastul și luminozitatea pot fi folosite pentru a întări mesajul unei imagini, în special atunci când se abordează probleme de mediu. De exemplu, contrastele puternice pot evidenția tensiunea dintre elementele naturale și cele artificiale, în timp ce tonurile mai închise pot evoca un sentiment de urgență sau degradare. Aceste indicii vizuale influențează modul în care privitorii interpretează imaginea și răspund mesajului ei.

În cadrul proiectului, folosirea eficientă a luminii sprijină obiectivul de a crea narațiuni vizuale convingătoare despre schimbările climatice. Învățând să observe și să utilizeze condițiile de iluminare naturală, participanții pot produce imagini care sunt nu doar corecte din punct de vedere tehnic, ci și captivante emoțional. Acest lucru le sporește capacitatea de a comunica preocupările legate de mediu și de a contribui la sensibilizare prin mijloace vizuale.

3. Fotografia de mediu: observarea schimbărilor climatice

3.1 Definirea fotografiei de mediu

Fotografia de mediu se referă la o formă de practică vizuală care se concentrează pe relația dintre oameni și lumea naturală, cu o atenție deosebită acordată schimbărilor de mediu, degradării și sustenabilității. Spre deosebire de fotografia generală de peisaj, care poate pune accent pe valoarea estetică, fotografia de mediu este adesea ghidată de un scop: de a documenta, interpreta și comunica problemele care afectează ecosistemele și comunitățile. Ea operează la intersecția dintre artă, documentare și advocacy, ceea ce o face deosebit de relevantă în contextul schimbărilor climatice.

O caracteristică esențială a fotografiei de mediu este funcția ei dublă. Pe de o parte, ea oferă dovezi vizuale ale condițiilor de mediu, surprinzând fenomene reale precum poluarea, defrișările sau schimbarea utilizării terenurilor. Pe de altă parte, interpretează aceste realități prin perspectiva fotografului, selectând momente, locuri și puncte de vedere specifice pentru a construi sensul. După cum subliniază Wells (2015), imaginile fotografice nu reflectă pur și simplu realitatea, ci modelează activ modul în care aceasta este înțeleasă, în special în raport cu problemele sociale și de mediu.

În ultimii ani, fotografia de mediu a devenit tot mai strâns legată de discursul climatic global. Rapoartele și datele științifice se bazează adesea pe reprezentarea vizuală pentru a comunica urgența și amploarea problemelor, în timp ce fotografii contribuie transpunând procese de mediu complexe în narațiuni vizuale accesibile. Potrivit UN Environment Programme (2021), comunicarea vizuală joacă un rol esențial în sensibilizarea cu privire la provocările de mediu, deoarece imaginile pot ajunge la un public dincolo de cadrele științifice sau politice tradiționale.

În acest context mai larg, evoluțiile tehnologice - în special utilizarea dronelor - au extins aria de acoperire și impactul fotografiei de mediu. Perspectivele aeriene permit documentarea transformărilor de mediu la scară mare, precum tiparele defrișărilor, expansiunea urbană sau efectele schimbărilor climatice asupra peisajelor naturale. Aceste perspective dezvăluie relații spațiale și tipare care nu sunt vizibile de la nivelul solului, contribuind la o înțelegere mai cuprinzătoare a problemelor de mediu. Ca urmare, fotografia de mediu de astăzi nu se limitează la observație, ci implică tot mai mult utilizarea strategică a tehnologiei pentru a spori vizibilitatea și impactul.




Champion

## 3.2 Identificarea subiectelor legate de schimbările climatice

Un aspect central al fotografiei de mediu este capacitatea de a recunoaște și selecta subiecte care ilustrează eficient schimbările climatice și manifestările lor locale. Spre deosebire de narațiunile globale abstracte, această abordare se concentrează pe elemente observabile și tangibile din comunități și medii specifice. Identificarea unor astfel de subiecte necesită atât conștientizare ecologică, cât și observație critică, întrucât multe semne ale schimbărilor climatice sunt subtile sau integrate în peisajele cotidiene.

Subiectele tipice în fotografia legată de climă includ forme vizibile de degradare a mediului, precum acumularea de deșeuri, poluarea aerului și a apei, defrișările, eroziunea solului sau impactul activității industriale asupra ecosistemelor naturale. În mediile urbane, acest lucru poate presupune și documentarea congestiei traficului, a extinderii infrastructurii sau a reducerii spațiilor verzi. În contexte rurale sau naturale, subiectele pot include terenuri afectate de secetă, schimbări ale vegetației sau dovezi ale unor condiții meteorologice extreme. Potrivit Intergovernmental Panel on Climate Change (2023), schimbările climatice se manifestă printr-o gamă largă de indicatori de mediu, dintre care mulți pot fi documentați vizual la nivel local.

Ceea ce distinge fotografia de mediu eficientă nu este doar selecția subiectelor, ci capacitatea de a le conecta la procese de mediu mai ample. O singură imagine cu deșeuri, de exemplu, poate fi încadrată ca o problemă izolată sau ca parte a unui sistem mai larg de consum și impact asupra mediului. Aceasta îi obligă pe participanți să depășească observația de suprafață și să ia în considerare cauzele și implicațiile care stau la baza a ceea ce fotografiază. După cum sugerează Rose (2016), metodologiile vizuale presupun analizarea nu doar a ceea ce se vede, ci și a modului în care se raportează la contexte sociale și de mediu mai largi.

Tehnologia dronelor joacă un rol deosebit de important în acest proces, permițând identificarea unor subiecte care nu sunt ușor accesibile sau vizibile de la sol. Imaginile aeriene pot dezvălui tipare precum defrișările pe scară largă, poluarea râurilor sau extinderea urbană necontrolată, oferind o perspectivă mai largă asupra schimbărilor de mediu. Acest câmp extins de observație le permite participanților să surprindă atât detaliul, cât și scara, consolidând legătura dintre realitățile locale și problemele climatice globale.

În contextul proiectelor de mediu axate pe tineri, acest proces sprijină și învățarea prin experiență. Participanții interacționează direct cu mediul lor, dezvoltându-și abilitățile de observație și dobândind o înțelegere mai profundă a provocărilor de mediu. Prin identificarea și documentarea subiectelor legate de climă, ei devin mai conștienți de impactul activității umane asupra mediului și mai capabili să comunice aceste probleme prin mijloace vizuale.



## 3.3 Considerații etice

Considerațiile etice reprezintă o componentă fundamentală a fotografiei de mediu, în special atunci când imaginile sunt folosite pentru a comunica subiecte sensibile precum degradarea mediului, vulnerabilitatea comunităților sau impactul schimbărilor climatice. Actul fotografierii nu este neutru; el implică alegeri care pot influența modul în care sunt reprezentate subiectele și modul în care le interpretează publicul. Din acest motiv, fotografii trebuie să ia în considerare atât acuratețea, cât și implicațiile muncii lor.

Un principiu etic esențial este angajamentul față de autenticitate. Imaginile de mediu ar trebui să reprezinte realitatea fără manipulări care distorsionează contextul sau exagerează situația. Deși tehnicile de editare pot fi folosite pentru a spori claritatea sau vizibilitatea, ele nu ar trebui să modifice sensul imaginii. După cum susține Newton (2001), credibilitatea comunicării vizuale depinde de menținerea încrederii dintre imagine și privitor, în special în contextele în care imaginile sunt folosite pentru a informa sau a convinge.

O altă considerație importantă se referă la reprezentarea oamenilor și a comunităților. Problemele de mediu afectează adesea anumite populații, iar fotografierea acestor contexte necesită sensibilitate și respect. Participanții trebuie să fie conștienți de aspecte precum consimțământul, viața privată și potențialul imaginilor de a întări stereotipuri sau de a denatura situațiile. Fotografia de mediu etică ar trebui să pună pe primul plan demnitatea și acuratețea, evitând reprezentările exploatatoare sau senzaționaliste.

Utilizarea tehnologiei dronelor introduce dimensiuni etice suplimentare. Deși dronele oferă perspective valoroase, ele ridică și îngrijorări legate de viața privată, siguranță și utilizarea responsabilă a spațiului aerian. Participanții trebuie să fie informați cu privire la reglementările legale și la ghidurile etice care guvernează operarea dronelor, asigurându-se că fotografia aeriană se desfășoară în mod sigur și respectuos. Aceasta include evitarea utilizării intruzive sau nepotrivite, în special în zone populate sau în medii sensibile.

În plus, fotografia de mediu implică o responsabilitate față de mesajul pe care îl comunică. Imaginile menite să sensibilizeze cu privire la schimbările climatice ar trebui să informeze și să implice fără a induce dezinformare sau alarmă inutilă. Scopul este de a crea o reprezentare echilibrată care

evidențiază provocările de mediu, încurajând în același timp reflecția și acțiunea constructivă. După cum indică cercetările în comunicarea vizuală, reprezentarea etică sporește atât credibilitatea, cât și impactul mesajelor de mediu (Lester, 2013).

În contexte educaționale și de muncă de tineret, integrarea conștientizării etice în practica fotografică este esențială. Participanții ar trebui încurajați nu doar să-și dezvolte abilitățile tehnice și creative, ci și să reflecteze asupra implicațiilor muncii lor. Acest lucru contribuie la o utilizare mai responsabilă și mai conștientă a mijloacelor vizuale, în concordanță cu obiectivul mai larg de a promova o implicare informată și activă în problemele de mediu.



4. Povestirea vizuală prin fotografie

4.1 De la imagine la narațiune

Deși o fotografie poate surprinde un moment, povestirea vizuală transformă acel moment într-o narațiune cu sens. Diferența dintre o imagine și o poveste constă în intenție și interpretare. O singură fotografie poate prezenta o scenă, dar atunci când este creată cu un scop clar și cu înțelegerea contextului, ea poate comunica un mesaj mai amplu despre realitățile de mediu și impactul uman.

Povestirea vizuală presupune selectarea, organizarea și prezentarea imaginilor astfel încât să îndrume privitorul către o anumită înțelegere. Acest proces este deosebit de important în contextul schimbărilor climatice, unde imaginile trebuie să transmită nu doar ceea ce este vizibil, ci și ceea ce reprezintă. După cum sugerează Barthes (1981), imaginile poartă atât un sens denotativ (ceea ce este arătat direct), cât și un sens conotativ (asocierile culturale sau emoționale atașate acestuia). În fotografia de mediu, acest dublu sens permite imaginilor să comunice probleme complexe într-o formă concisă și accesibilă.

În practică, aceasta înseamnă că participanții trebuie să depășească simpla surprindere a unor scene interesante vizual și să ia în considerare potențialul narativ al imaginilor lor. De exemplu, o fotografie a unui râu poluat nu reprezintă doar contaminarea apei, ci poate sugera și teme mai ample, precum neglijența umană, impactul industrial sau nedreptatea de mediu. Capacitatea de a recunoaște și de a construi astfel de narațiuni este esențială pentru o comunicare eficientă despre climă.



4.2 Elementele povestirii vizuale

Povestirea vizuală eficientă se bazează pe mai multe elemente-cheie care modelează modul în care o imagine este percepută și înțeleasă. Acestea includ subiectul, contextul, emoția și mesajul, fiecare contribuind la narațiunea de ansamblu a fotografiei.

Subiectul este punctul central al imaginii, reprezentând problema sau tema de bază care este comunicată. În fotografia de mediu, acesta poate include semne vizibile ale schimbărilor climatice, precum deșeuri, ecosisteme deteriorate sau activitatea umană care afectează mediul. Totuși, subiectul singur nu este suficient pentru a crea sens; el trebuie susținut de context.

Contextul oferă informațiile de fundal necesare pentru interpretarea subiectului. Acesta poate fi realizat prin elemente vizuale din cadru sau prin text însoțitor. Fără context, o imagine poate fi impresionantă vizual, dar ambiguă ca sens. După cum susține Rose (2016), imaginile trebuie înțelese în contextul lor social și de mediu pentru a fi interpretate corect.

Emoția joacă un rol crucial în implicarea privitorului. Imaginile care evocă răspunsuri emoționale au mai multe șanse să fie reținute și să influențeze atitudinile. În fotografia legată de climă, emoții precum îngrijorarea, urgența sau empatia îi pot încuraja pe privitori să reflecteze asupra problemelor de mediu și a implicațiilor lor. Această dimensiune emoțională sporește puterea comunicativă a fotografiei, transformând-o într-un mijloc convingător.

Mesajul reprezintă sensul intenționat al imaginii. Este rezultatul combinării subiectului, contextului și emoției într-o declarație vizuală coerentă. Un mesaj puternic este clar, relevant și aliniat cu obiectivul mai larg de a sensibiliza cu privire la provocările de mediu. Potrivit lui Lester (2013), comunicarea vizuală eficientă depinde de claritatea mesajului și de capacitatea acestuia de a rezona cu publicul.



4.3 Tipuri de narațiuni vizuale

Povestirea vizuală în fotografie poate îmbrăca mai multe forme, în funcție de modul în care sunt structurate și prezentate imaginile. O abordare frecventă este povestirea printr-o singură imagine, în care o singură fotografie transmite un mesaj complet și puternic. Aceasta necesită o compoziție atentă și elemente vizuale puternice, deoarece întreaga narațiune trebuie comunicată într-un singur cadru.

O altă abordare este utilizarea seriilor foto, în care mai multe imagini sunt combinate pentru a crea o narațiune mai detaliată și stratificată. Acest format le permite fotografilor să exploreze diferite aspecte ale unei probleme de mediu, precum cauzele, efectele și posibilele soluții. De exemplu, o serie poate include imagini ale unui peisaj natural, dovezi ale degradării mediului și activitatea umană care contribuie la problemă. Această structură secvențială oferă o înțelegere mai cuprinzătoare a problemei.

Povestirea comparativă este o altă metodă eficientă, în special în contextul schimbărilor climatice. Aceasta presupune prezentarea unor imagini contrastante, precum scenarii „înainte și după” sau diferențe între medii conservate și degradate. Aceste comparații fac schimbările de mediu mai vizibile și evidențiază impactul activității umane în timp. După cum notează Cotton (2014), fotografia contemporană folosește adesea astfel de strategii pentru a evidenția transformările sociale și de mediu.

Fiecare dintre aceste forme narative oferă avantaje diferite, iar alegerea lor depinde de mesajul intenționat și de context. În toate cazurile, scopul este de a crea o narațiune vizuală coerentă care comunică problemele de mediu în mod clar și eficient.



## 4.4 Construirea narațiunilor despre climă

Construirea unei narațiuni vizuale despre schimbările climatice necesită o abordare structurată care leagă imaginile individuale de teme de mediu mai ample. Un cadru eficient implică patru etape-cheie: identificarea problemei, ilustrarea impactului ei, comunicarea unui mesaj și sugerarea necesității de a acționa.

Prima etapă, identificarea problemei, presupune recunoașterea unei probleme de mediu specifice care poate fi documentată vizual. Aceasta poate include poluarea, distrugerea habitatelor sau efectele vizibile ale schimbărilor climatice într-un context local.

A doua etapă, reprezentarea impactului, se concentrează pe surprinderea modului în care această problemă afectează mediul sau comunitățile. Aceasta adaugă profunzime narațiunii, depășind observația de suprafață.

A treia etapă, dezvoltarea mesajului, presupune clarificarea a ceea ce își propune să comunice imaginea sau seria. Acest lucru poate fi realizat prin accent vizual, compoziție sau text însoțitor, precum legendele.

Etapa finală, încurajarea reflecției sau a acțiunii, leagă narațiunea vizuală de un scop mai larg, invitând publicul să se implice în problemă.

În acest proces, fotografia cu drona poate juca un rol important, oferind perspective care întăresc narațiunea. Imaginile aeriene pot dezvălui amploarea problemelor de mediu, făcând impactul mai vizibil și mai convingător. De exemplu, tiparele defrișărilor sau ale extinderii urbane devin mai evidente atunci când sunt privite de sus, sprijinind dezvoltarea unor narațiuni vizuale mai puternice.

În cadrul inițiativelor de mediu axate pe tineri, această abordare structurată îi ajută pe participanți să-și dezvolte atât abilitățile creative, cât și pe cele critice. Ei învață nu doar cum să creeze imagini, ci și cum să le folosească strategic pentru a comunica mesaje de mediu. Aceasta este în concordanță cu obiectivele mai largi de a stimula conștientizarea, de a încuraja implicarea și de a împuternici persoanele să contribuie la acțiunea climatică prin povestirea vizuală.

# 5. Fotografia cu drona și perspectivele aeriene

## 5.1 Introducere în fotografia cu drona

Fotografia cu drona reprezintă o evoluție semnificativă a practicilor vizuale contemporane, extinzând posibilitățile documentării și povestirii de mediu. Permițându-le fotografilor să surprindă imagini din puncte de vedere înalte și anterior inaccesibile, dronele introduc noi modalități de a observa și de a înțelege peisajele. Această evoluție tehnologică a devenit deosebit de relevantă în contextul fotografiei de mediu, unde scara, relațiile spațiale și tiparele joacă un rol esențial în comunicarea problemelor legate de climă.

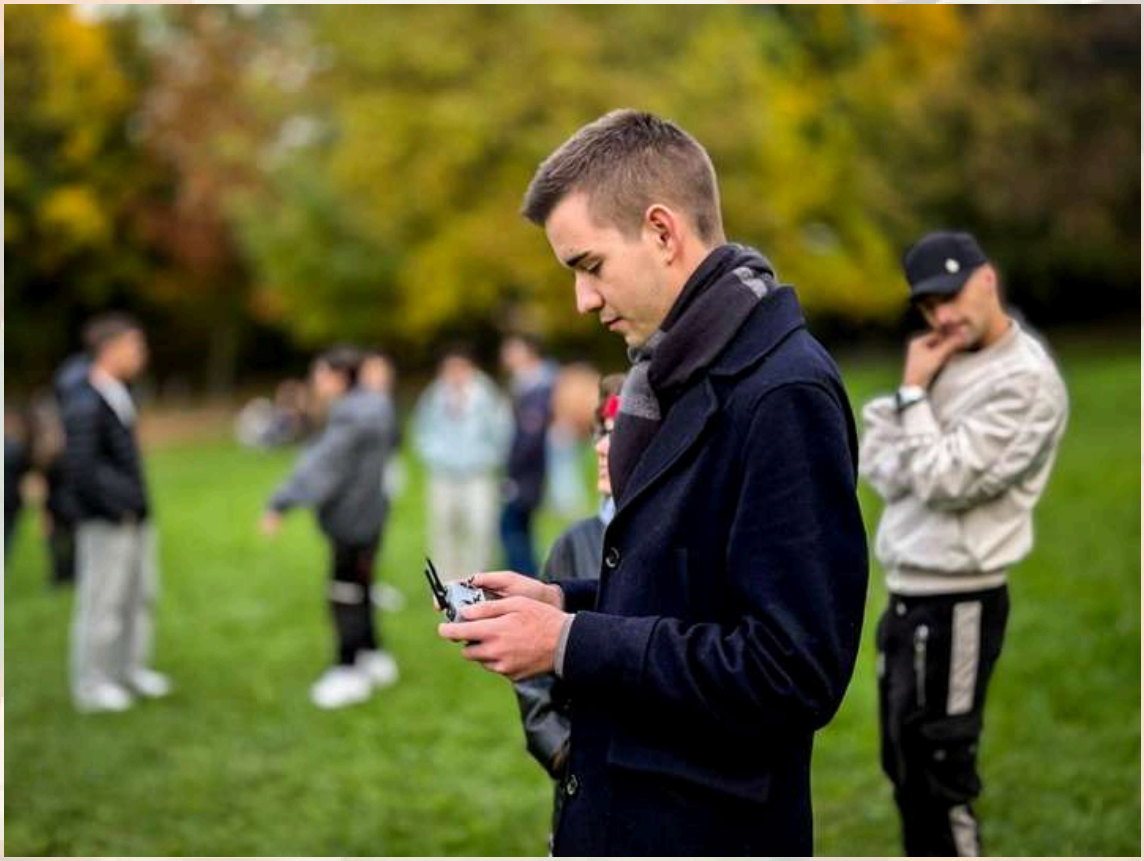
Spre deosebire de fotografia tradițională de la sol, imaginile realizate cu drona permit o perspectivă mai largă, dezvăluind amploarea și distribuția schimbărilor de mediu. Fenomenele pe scară largă, precum defrișările, extinderea urbană sau poluarea apei, pot fi documentate mai eficient de sus, oferind o privire de ansamblu vizuală care completează observațiile detaliate de la nivelul solului. După cum sugerează Cotton (2014), fotografia contemporană integrează tot mai mult noi tehnologii pentru a-și extinde capacitatea de implicare critică în problemele sociale și de mediu.

În contextul schimbărilor climatice, fotografia cu drona sprijină vizualizarea unor procese care sunt adesea dificil de perceput direct. Transformările de mediu au loc de obicei treptat sau pe suprafețe mari, ceea ce le face mai puțin vizibile în experiența de zi cu zi. Imaginile aeriene răspund acestei limitări prin surprinderea tiparelor și a schimbărilor în spațiu, permițând privitorilor să înțeleagă mai bine amploarea și impactul degradării mediului. Aceasta contribuie la o comunicare mai eficientă, deoarece publicul poate vedea nu doar elemente izolate, ci și contextul mai larg în care acestea există.

În plus, tehnologia dronelor a crescut accesibilitatea fotografiei aeriene, permițând nu doar fotografilor profesioniști, ci și tinerilor participanți și educatorilor să se implice în această formă de documentare vizuală. Această democratizare a perspectivei este în concordanță cu obiectivele inițiativelor educaționale și de mediu, în care participanții sunt încurajați să-și exploreze și să-și reprezinte activ împrejurimile. Prin integrarea fotografiei cu drona în

proiectele de mediu, participanții dobândesc atât abilități tehnice, cât și o conștientizare mai profundă a dimensiunilor spațiale ale schimbărilor climatice.





## 5.2 Perspective aeriene versus perspective de la sol

Relația dintre fotografia aeriană și cea de la sol nu este una de înlocuire, ci de complementaritate. Fiecare perspectivă oferă avantaje distincte, iar utilizarea lor combinată poate crea o înțelegere vizuală mai cuprinzătoare a problemelor de mediu. Fotografia de la nivelul solului surprinde detaliul, textura și interacțiunile la scară umană, în timp ce fotografia aeriană dezvăluie structura, distribuția și tiparele pe scară largă.

De la sol, fotografii pot documenta cu precizie elemente specifice, precum acumularea deșeurilor, vegetația deteriorată sau activitatea umană. Aceste imagini creează adesea un sentiment de apropiere și imediatețe, permițând privitorilor să se conecteze emoțional cu subiectul. În schimb, perspectivele aeriene oferă un punct de vedere mai detașat, dar informativ, evidențiind amploarea și organizarea fenomenelor de mediu. De exemplu, un râu poluat poate părea o problemă locală atunci când este fotografiat de la sol, dar imaginile aeriene pot dezvălui traseul său complet și impactul pe o zonă mai largă.

Această distincție este deosebit de importantă în povestirea legată de climă, unde atât detaliul, cât și scara sunt necesare pentru o comunicare eficientă. După cum notează Wells (2015), sensul unei imagini este modelat de perspectivă, iar puncte de vedere diferite pot produce interpretări diferite ale aceluiași subiect. Combinând perspectivele aeriene și cele de la sol, fotografii pot construi narațiuni mai nuanțate, care reflectă atât dimensiunile imediate, cât și cele sistemice ale schimbărilor de mediu.

Fotografia cu drona introduce, de asemenea, noi posibilități de compoziție, permițând perspective verticale, tipare geometrice și forme vizuale abstracte care nu pot fi obținute de la sol. Aceste perspective pot spori impactul vizual al imaginilor de mediu, făcându-le mai captivante și mai memorabile. În același timp, ele necesită o atenție deosebită pentru a se asigura că mesajul rămâne clar și relevant, nu pur estetic.

În contexte educaționale, încurajarea participanților să exploreze ambele perspective sprijină dezvoltarea abilităților de observație critică. Comparând imaginile de la sol și cele aeriene ale aceluiași subiect, participanții pot înțelege mai bine modul în care perspectiva influențează interpretarea. Acest proces întărește ideea că fotografia nu înseamnă doar a surprinde imagini, ci și a lua decizii informate care modelează modul în care sunt percepute problemele de mediu.

5.3 Povestirea aeriană și exemple globale

Fotografia aeriană a jucat un rol semnificativ în formarea conștiinței globale cu privire la problemele de mediu, în special prin dezvăluirea unor tipare și transformări care nu sunt vizibile de la sol. Prin utilizarea perspectivelor înalte, fotografii au reușit să comunice amploarea și impactul activității umane asupra mediului, contribuind la discursul public și la advocacy-ul de mediu.

Opera lui Yann Arthus-Bertrand (https://www.yannarthusbertrand2.org/collection/earth-from-above/) este larg recunoscută pentru că demonstrează potențialul imaginilor aeriene în comunicarea de mediu. Proiectul său Earth from Above prezintă fotografii pe scară largă ale unor peisaje afectate de activitatea umană, inclusiv defrișări, deșertificare și dezvoltare industrială. Aceste imagini au fost expuse internațional și folosite în campanii de mediu, evidențiând modul în care perspectivele aeriene pot transforma datele de mediu în narațiuni vizuale convingătoare (Wells, 2015).

În mod similar, Edward Burtynsky (https://www.theanthropocene.org) a folosit fotografia aeriană și cea de format mare pentru a documenta consecințele de mediu ale industrializării. Lucrările sale se concentrează pe peisaje modificate de activitatea umană, precum siturile miniere, zonele de extracție a petrolului și extinderea urbană. Prin proiecte precum Anthropocene, el a contribuit la discuțiile globale despre impactul acțiunilor umane asupra planetei, demonstrând cum reprezentarea vizuală poate influența conștientizarea culturală și de mediu (Cotton, 2014).

Evoluțiile mai recente ale tehnologiei dronelor le-au permis fotografilor precum Daniel Beltrá (https://www.danielbeltra.com) să surprindă crizele de mediu în timp real, cu mai multă flexibilitate și imediatețe. Imaginile sale aeriene cu scurgeri de petrol, incendii de pădure și dezastre de mediu au fost larg difuzate prin intermediul presei internaționale și al organizațiilor de mediu, sprijinind eforturile de advocacy și crescând implicarea publicului în problemele legate de climă (Newton, 2001).

Importanța tot mai mare a imaginilor de mediu se reflectă și în platforme internaționale precum World Press Photo, unde schimbările climatice și temele de mediu sunt tot mai prezente printre

fotografiile premiate. Aceste imagini ajung la public global și contribuie la formarea înțelegerii publice a provocărilor de mediu, demonstrând rolul fotografiei ca mijloc atât documentar, cât și comunicativ (https://www.worldpressphoto.org).

În contextul educației de mediu și al implicării tinerilor, aceste exemple ilustrează potențialul povestirii aeriene ca instrument de sensibilizare și de inspirare a acțiunii. Învățând să folosească tehnologia dronelor și perspectivele aeriene, participanții își pot documenta propriile medii în moduri care dezvăluie tipare ascunse și evidențiază probleme urgente. Acest lucru nu doar le dezvoltă abilitățile tehnice și creative, ci îi și împuternicește să contribuie la discuții mai ample despre schimbările climatice.

Prin integrarea fotografiei aeriene în proiectele de mediu, povestirea vizuală devine un mijloc de a conecta observațiile locale cu preocupările globale. Surprinzând imagini care dezvăluie atât detaliul, cât și scara, participanții pot comunica urgența provocărilor de mediu și pot contribui la eforturile de creștere a conștientizării și de promovare a practicilor durabile.





# 6. Comunicarea mesajelor despre climă prin imagini

## 6.1 Interpretarea imaginilor și publicul

Puterea comunicativă a fotografiei de mediu este determinată nu doar de imaginea în sine, ci și de modul în care este interpretată de diferite categorii de public. Spre deosebire de informația scrisă, care tinde să ghideze înțelegerea mai direct, conținutul vizual este prin natura sa deschis mai multor interpretări. Aceasta înseamnă că sensul unei imagini se formează printr-o interacțiune între conținutul vizual și experiențele, contextul cultural și nivelul de conștientizare a mediului ale privitorului.

În contextul schimbărilor climatice, această variabilitate a interpretării reprezintă atât o oportunitate, cât și o provocare. Pe de o parte, imaginile pot ajunge la un public larg și divers, inclusiv la persoane care nu s-ar implica în informații științifice sau de politici publice. Pe de altă parte, dacă mesajele vizuale nu sunt suficient de clare, există riscul să fie înțelese greșit sau să își piardă impactul dorit. După cum explică Barthes (1981), imaginile funcționează atât prin denotație, cât și prin conotație, ceea ce face ca interpretarea să depindă de context și de cunoștințele anterioare.

Din acest motiv, fotografia de mediu trebuie dezvoltată cu o conștientizare clară a publicului țintă. Imaginile concepute pentru contexte educaționale, precum atelierele pentru tineri, pot pune accent pe claritate, subiecte recognoscibile și conexiuni directe cu experiențele de zi cu zi. În schimb, imaginile folosite în campaniile de sensibilizare publice se pot baza mai mult pe impactul vizual și pe sensul simbolic pentru a atrage atenția și a provoca reflecția. O comunicare eficientă necesită alinierea mesajului vizual la așteptările și la capacitățile interpretative ale publicului (Lester, 2013).

În practică, aceasta presupune luarea unor decizii deliberate cu privire la alegerea subiectului, accentul vizual și context. De exemplu, o imagine a degradării mediului poate fi interpretată diferit în funcție de faptul că este prezentată ca un incident izolat sau ca parte a unei narațiuni mai ample despre schimbările climatice. Luând în considerare modul în care publicul interpretează imaginile, participanții pot dezvolta o abordare mai strategică a fotografiei, asigurându-se că lucrarea lor comunică clar și eficient.

## 6.2 Impactul emoțional și informațional

Un aspect esențial al comunicării mesajelor despre climă prin fotografie este echilibrul dintre implicarea emoțională și claritatea informațională. Imaginile de mediu sunt cele mai eficiente atunci când combină aceste două dimensiuni, permițând privitorilor nu doar să înțeleagă problema, ci și să simtă importanța ei. Această dublă funcție este deosebit de importantă în contextul schimbărilor climatice, unde amploarea și complexitatea problemei pot face dificilă raportarea directă a oamenilor la ea.

Implicarea emoțională joacă un rol crucial în captarea atenției și încurajarea reflecției. Imaginile care evocă sentimente precum îngrijorarea, empatia sau urgența au mai multe șanse să rămână în memoria privitorului și să influențeze atitudinile. De exemplu, fotografiile care evidențiază daune vizibile aduse mediului sau vulnerabilitatea umană pot crea un sentiment de imediatețe, făcând problema mai personală și mai relevantă. După cum susține Sontag (1977), fotografiile au capacitatea de a modela răspunsurile emoționale și de a influența modul în care oamenii percep problemele globale.

Totuși, impactul emoțional singur nu este suficient. Fără o componentă informațională clară, imaginile pot fi interpretate în moduri neintenționate sau pot eșua în a comunica un mesaj specific. Acest lucru este deosebit de relevant în contextele de mediu, unde dovezile vizuale trebuie înțelese în relație cu procese mai ample, precum schimbările climatice, poluarea sau exploatarea resurselor. Potrivit UNEP (2021), o comunicare de mediu eficientă necesită o combinație între informații accesibile și o prezentare captivantă, pentru a sprijini luarea unor decizii informate și conștientizarea publică.

Integrarea elementelor emoționale și informaționale permite imaginilor să funcționeze atât ca instrumente expresive, cât și explicative. De exemplu, o fotografie a unui peisaj poluat poate evoca îngrijorare, ilustrând în același timp consecințele activității umane. Această combinație sporește potențialul comunicativ al imaginii, făcând-o mai eficientă în sensibilizare și în încurajarea reflecției critice.

În contexte educaționale, acest echilibru este deosebit de important. Participanții trebuie să învețe nu doar cum să creeze imagini atractive vizual, ci și cum să se asigure că aceste imagini comunică informații corecte și semnificative. Aceasta sprijină dezvoltarea unor practici responsabile de comunicare vizuală, în care creativitatea este combinată cu conștientizarea realităților de mediu.

## 6.3 Combinarea imaginii cu textul

Eficiența comunicativă a fotografiei de mediu crește semnificativ atunci când imaginile sunt combinate cu elemente textuale. Deși imaginile pot capta atenția și evoca emoții, textul oferă contextul necesar interpretării. Această combinație este deosebit de importantă în comunicarea despre climă, unde conținutul vizual reprezintă adesea procese complexe care necesită explicații.

Legendele sunt una dintre cele mai frecvente și mai eficiente forme de sprijin textual. O legendă bine scrisă poate clarifica subiectul imaginii, poate oferi informații de fundal relevante și poate întări mesajul urmărit. Ea poate ghida, de asemenea, interpretarea privitorului, evidențiând aspecte specifice ale imaginii care ar putea trece altfel neobservate. După cum notează Rose (2016), sensul unei imagini este modelat nu doar de conținutul său vizual, ci și de contextul în care este prezentată, inclusiv de textul însoțitor.

În fotografia de mediu, legendele pot juca un rol esențial în legarea observațiilor locale de problemele globale. De exemplu, o imagine a unei zone naturale degradate poate fi însoțită de o scurtă explicație a cauzelor, precum poluarea sau practicile nesustenabile, și a implicațiilor sale mai ample pentru schimbările climatice. Această conexiune ajută privitorii să înțeleagă relevanța imaginii dincolo de aspectul său vizual imediat.

Textul poate contribui, de asemenea, la structura narațiunilor vizuale, în special în seriile foto sau în expoziții. Titlurile, descrierile scurte și declarațiile tematice pot asigura coerența, ghidând publicul printr-o secvență de imagini și sprijinind o înțelegere mai cuprinzătoare a problemei. Acest lucru este deosebit de relevant în contextele de diseminare, unde imaginile sunt prezentate unui public care poate să nu aibă cunoștințe prealabile despre subiect.

Pentru participanți, învățarea modului de a combina imaginile cu textul este o componentă esențială a dezvoltării abilităților de comunicare. Aceasta îi încurajează să reflecteze asupra scopului imaginilor lor și să-și formuleze clar mesajul. Acest proces le consolidează capacitatea de a folosi fotografia ca instrument de comunicare de mediu, permițându-le să se implice mai eficient în problemele legate de schimbările climatice.

În plus, integrarea imaginii cu textul sprijină diseminarea conținutului vizual

pe mai multe platforme, inclusiv expoziții, materiale educaționale și medii digitale. În aceste contexte, claritatea, coerența și relevanța sunt esențiale pentru a ajunge la categorii diverse de public și pentru a menține impactul mesajului. Dezvoltând atât abilități de comunicare vizuală, cât și textuală, participanții sunt mai bine pregătiți să contribuie la conștientizarea mediului și să comunice urgența provocărilor legate de climă.



# 7. Fotografia în practica muncii de tineret

## 7.1 Aplicații educaționale

Fotografia a devenit un instrument tot mai valoros în munca de tineret, în special în contexte de educație non-formală, unde sunt prioritizate metodele experiențiale și creative. Spre deosebire de abordările tradiționale de predare, activitățile bazate pe fotografie încurajează participarea activă, observația și reflecția, permițând tinerilor să se implice în problemele lumii reale într-un mod direct și semnificativ. În contextul educației de mediu, fotografia sprijină dezvoltarea atât a abilităților tehnice, cât și a conștientizării critice, permițând participanților să exploreze și să comunice provocările legate de climă prin mijloace vizuale.

Unul dintre principalele avantaje ale fotografiei în munca de tineret constă în flexibilitatea și adaptabilitatea sa. Ea poate fi integrată într-o gamă largă de activități, inclusiv ateliere, vizite pe teren și învățare bazată pe proiecte. Participanții pot fi ghidați să-și documenteze mediul local, să identifice semne vizibile ale schimbărilor climatice și să reflecteze asupra impactului activității umane asupra sistemelor naturale. Acest proces transformă învățarea într-o experiență activă, în care cunoștințele sunt construite prin observație și implicare, nu prin recepție pasivă. După cum sugerează Rose (2016), metodele vizuale pot îmbunătăți învățarea, încurajând participanții să-și interpreteze și să-și analizeze împrejurimile într-un mod structurat.

Fotografia sprijină și învățarea interdisciplinară, combinând elemente de educație de mediu, alfabetizare digitală și exprimare creativă. Participanții își dezvoltă abilități practice de creare a imaginilor, explorând în același timp teme mai ample, precum sustenabilitatea, schimbările climatice și responsabilitatea socială. Această abordare integrată este în concordanță cu practicile educaționale contemporane, care pun accent pe dezvoltarea competențelor transferabile și a gândirii critice (Lester, 2013).

În plus, activitățile bazate pe fotografie pot contribui la dezvoltarea abilităților de reflecție. Revizuind și discutând imaginile lor, participanții sunt încurajați să se gândească la ceea ce au observat, la modul în care au reprezentat acest lucru și la mesajul pe care îl comunică lucrarea lor. Acest proces reflexiv sporește atât autocunoașterea, cât și înțelegerea problemelor de mediu, sprijinind obiectivul general de a forma persoane informate și implicate.

## 7.2 Abordări participative

Abordările participative sunt esențiale pentru o muncă de tineret eficientă, deoarece îi plasează pe tineri în centrul procesului de învățare. În activitățile bazate pe fotografie, aceasta înseamnă că participanții nu urmează doar instrucțiuni, ci contribuie activ la crearea conținutului și la construirea sensului. Ei sunt implicați în alegerea subiectelor, în luarea deciziilor cu privire la modul de reprezentare a acestora și în interpretarea rezultatelor muncii lor.

Această abordare este deosebit de importantă în contextul fotografiei de mediu, unde perspectiva personală și cunoștințele locale joacă un rol esențial. Documentându-și propriile comunități și medii, participanții aduc perspective unice în narațiunile vizuale pe care le creează. Aceasta întărește relevanța activității, deoarece problemele explorate sunt direct legate de experiențele lor trăite. Potrivit lui Wells (2015), fotografia poate funcționa ca un mijloc participativ care le permite oamenilor să-și exprime perspectivele și să se implice în realitățile sociale și de mediu.

Fotografia participativă sprijină și colaborarea și dialogul. Activitățile de grup, precum plimbările foto, proiectele tematice sau expozițiile colective, îi încurajează pe participanți să își împărtășească ideile, să compare perspectivele și să reflecteze asupra diferitelor interpretări ale aceluiași mediu. Acest schimb de opinii contribuie la o înțelegere mai profundă a problemelor de mediu, deoarece participanții intră în contact cu puncte de vedere și experiențe multiple.

În plus, abordările participative pot întări sentimentul de apartenență și de responsabilitate. Când tinerii sunt implicați activ în documentarea problemelor de mediu, este mai probabil să se simtă conectați la subiect și motivați să se implice în acesta dincolo de activitatea în sine. Această conexiune este esențială pentru promovarea conștientizării pe termen lung și pentru încurajarea implicării active în inițiativele de mediu.

În plus, utilizarea fotografiei cu drona poate îmbunătăți abordările participative prin introducerea unor perspective noi și a unor oportunități de colaborare. Participanții pot lucra împreună pentru a planifica cadrele aeriene, a analiza imaginile obținute și a discuta concluziile desprinse din aceste perspective. Acest lucru nu doar dezvoltă abilități tehnice, ci promovează și munca în echipă și gândirea critică, întărind valoarea educațională a activității.

8. De la creare la diseminare

Impactul fotografiei de mediu se extinde dincolo de momentul creației imaginii și își atinge întregul potențial prin diseminare eficientă. În contextul schimbărilor climatice, imaginile nu sunt produse doar pentru a documenta realitatea, ci și pentru a comunica mesaje, a implica publicul și a contribui la o conștientizare mai largă. Diseminarea reprezintă, așadar, o etapă importantă a procesului, transformând fotografiile individuale în instrumente de implicare publică și de advocacy de mediu.

Una dintre cele mai eficiente forme de diseminare este expoziția foto, care oferă un cadru structurat pentru prezentarea narațiunilor vizuale în fața unui public. Expozițiile permit ca imaginile să fie selectate, organizate și contextualizate, ghidând privitorii printr-o poveste coerentă despre problemele de mediu. Spre deosebire de imaginile izolate, fotografiile prezentate într-o expoziție pot crea un efect cumulativ, în care fiecare imagine contribuie la o înțelegere mai largă a schimbărilor climatice și a impactului lor local. După cum notează Cotton (2014), fotografia contemporană se bazează tot mai mult pe formate de prezentare curatoriate pentru a spori sensul și implicarea publicului.

În contexte de mediu, expozițiile pot avea atât scopuri educaționale, cât și comunicative. Ele oferă publicului ocazia de a reflecta asupra reprezentărilor vizuale ale schimbărilor de mediu și de a se implica în dialog despre problemele prezentate. Acest lucru este deosebit de relevant în inițiativele axate pe tineri, unde expozițiile pot pune în valoare munca participanților și le pot amplifica perspectivele. Prezentându-și imaginile unui public mai larg, tinerii trec de la rolul de cursanți la cel de comunicatori, contribuind activ la conștientizarea publică a provocărilor climatice.

Pe lângă expozițiile tradiționale, formatele digitale au devenit tot mai importante pentru diseminare. Platformele online și rețelele sociale permit imaginilor să ajungă la un public mai larg, dincolo de comunitățile locale, extinzând impactul fotografiei de mediu. Aceste platforme permit partajarea rapidă, interacțiunea și feedbackul, creând oportunități de dialog și implicare. Potrivit lui Lester (2013), circulația digitală a imaginilor le sporește potențialul comunicativ prin creșterea accesibilității și a ariei de acoperire a publicului.

O abordare deosebit de inovatoare a diseminării este utilizarea expozițiilor de realitate virtuală

(VR), care introduc modalități imersive de a experimenta fotografia de mediu, făcând probleme precum schimbările climatice mai tangibile și mai imediate. În contextul proiectelor de mediu, expozițiile VR sunt deosebit de relevante, deoarece sunt în concordanță cu utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor inovatoare de comunicare. Prin integrarea fotografiei cu drona în medii VR, devine posibilă prezentarea perspectivelor aeriene într-un mod mai dinamic și mai interactiv. Această abordare nu doar îmbunătățește experiența vizuală, ci întărește și valoarea educațională a imaginilor.

Un alt aspect important al diseminării ține de integrarea fotografiei în campaniile publice și în activitățile de implicare comunitară. Imaginile pot fi folosite în afișe, campanii online sau materiale educaționale pentru a sensibiliza cu privire la anumite probleme de mediu. Când sunt combinate cu un mesaj clar și o comunicare strategică, aceste materiale vizuale pot contribui la modelarea atitudinilor publice și la încurajarea schimbării comportamentului. După cum subliniază Wells (2015), fotografia a fost mult timp folosită ca instrument de implicare socială, în special în contexte în care dovezile vizuale pot sprijini advocacy-ul și conștientizarea.

Pentru participanți, implicarea în activitățile de diseminare reprezintă o continuare a procesului de învățare. Pregătirea imaginilor pentru expoziție, selectarea fotografiilor și organizarea narațiunilor vizuale necesită gândire critică și reflecție. Participanții trebuie să ia în considerare nu doar calitatea tehnică a imaginilor lor, ci și relevanța, claritatea și impactul lor comunicativ. Acest proces întărește legătura dintre crearea imaginii și comunicare, subliniind rolul fotografiei ca activitate cu scop.

În plus, activitățile de diseminare contribuie la vizibilitatea și sustenabilitatea inițiativelor de mediu, inclusiv la impactul pe termen lung al proiectului Green Horizon: Youth Voices for Climate Action Through Drone Technology. Prin împărtășirea rezultatelor vizuale create de participanți prin expoziții, platforme digitale și formate imersive precum VR, proiectul se asigură că rezultatele sale se extind dincolo de faza imediată de implementare. Fotografiile, imaginile aeriene și narațiunile vizuale dezvoltate în timpul activităților devin resurse educaționale durabile, care pot continua să informeze și să implice noi categorii de public în timp.

În acest context, sustenabilitatea nu se limitează la conștientizarea mediului, ci

se referă și la utilizarea continuă și la relevanța rezultatelor proiectului. Expoziția foto și expoziția VR, în special, funcționează ca instrumente de diseminare continuă, permițând mesajelor proiectului să ajungă la comunități mai largi chiar și după încheierea activităților oficiale. Aceste formate permit utilizarea repetată în contexte educaționale, evenimente comunitare și platforme online, asigurând că cunoștințele și perspectivele dezvoltate de participanți rămân accesibile. În plus, integrarea metodelor digitale de diseminare sprijină obiectivul proiectului de a combina conștientizarea mediului cu abilitățile digitale. Prezentându-și lucrările prin canale online și tehnologii imersive, participanții contribuie la un proces de comunicare dinamic și în continuă evoluție. Acest lucru nu doar crește aria de acoperire a proiectului, ci îi și întărește caracterul inovator, demonstrând modul în care mijloacele vizuale și tehnologia pot fi folosite împreună pentru a răspunde schimbărilor climatice.

Sustenabilitatea proiectului este întărită și de rolul participanților ca multiplicatori. Dezvoltând abilități de fotografie, de utilizare a dronelor și de povestire vizuală, ei pot continua să creeze și să împărtășească conținut de mediu în propriile comunități. Acest lucru extinde impactul proiectului dincolo de sfera sa inițială, contribuind la o cultură mai largă a conștientizării mediului și a implicării active.

În acest fel, diseminarea este direct legată de obiectivele pe termen lung ale proiectului Green Horizon. Ea asigură că materialele vizuale produse nu sunt doar rezultate ale proiectului, ci și instrumente pentru educație, comunicare și advocacy continue, sprijinind efortul constant de sensibilizare cu privire la schimbările climatice și de promovare a unor practici mai durabile.



**Referințe**

**Capitolul II**

Arthus-Bertrand, Y. (n.d.) Available at: https://www.yannarthusbertrand.org

Barthes, R. (1981) Camera Lucida. London: Vintage.

Beltrá, D. (n.d.) Available at: https://www.danielbeltra.com

Burtynsky, E. (n.d.) Available at: http://www.edwardburtynsky.com

Cotton, C. (2014) The Photograph as Contemporary Art. London: Thames & Hudson.

Freeman, M. (2007) The Photographer's Eye. London: Ilex.

Hunter, F., Biver, S. and Fuqua, P. (2011) Light: Science and Magic. Oxford: Focal Press.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2023) Climate Change 2023: Synthesis Report. Available at: https://www.ipcc.ch

Lester, P.M. (2013) Visual Communication: Images with Messages. 6th edn. Boston: Wadsworth.

Newton, J.H. (2001) The Burden of Visual Truth. London: Lawrence Erlbaum.

Rose, G. (2016) Visual Methodologies. 4th edn. London: Sage.

Sontag, S. (1977) On Photography. New York: Farrar, Straus and Giroux.

UN Environment Programme (2021) Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies. Available at: https://www.unep.org

Wells, L. (2015) Photography: A Critical Introduction. 5th edn. London: Routledge.

Co-funded by
the European Union

# CAPITOLUL III
# DRONE



## 1. Introducere: dronele ca instrument de documentare a climei

Dronele, numite și sisteme de aeronave fără pilot (UAS), au trecut de la instrumente de specialitate la echipamente pe care lucrătorii de tineret și tinerii le pot folosi în proiecte de zi cu zi. O dronă mică cu cameră poate arăta în câteva secunde ceea ce ar necesita ore pentru a fi înțeles de la sol: marginea unei păduri aflate în declin, traseul unui râu poluat, amploarea unui lac de acumulare secat sau extinderea noilor construcții peste terenurile verzi.

În proiectul Green Horizon, dronele nu sunt folosite pentru spectacol. Ele sunt un instrument de învățare și documentare care îi ajută pe tineri să-și observe mediul local, să adune dovezi vizuale ale schimbărilor climatice și să transforme aceste dovezi în povestiri pe care ceilalți le pot înțelege.

Acest capitol este un ghid practic pentru lucrătorii de tineret și tinerii care abia încep să opereze drone. El explică cum funcționează o dronă, care sunt regulile în Germania, România și Türkiye, cum să planifici și să zbori în siguranță, cum să surprinzi imagini și video aeriene utile și cum să transformi materialul brut într-o scurtă poveste despre climă.

Trei principii străbat întregul capitol:

• Siguranța mai întâi: oamenii, animalele, proprietățile și alte aeronave au întotdeauna prioritate față de cadru.

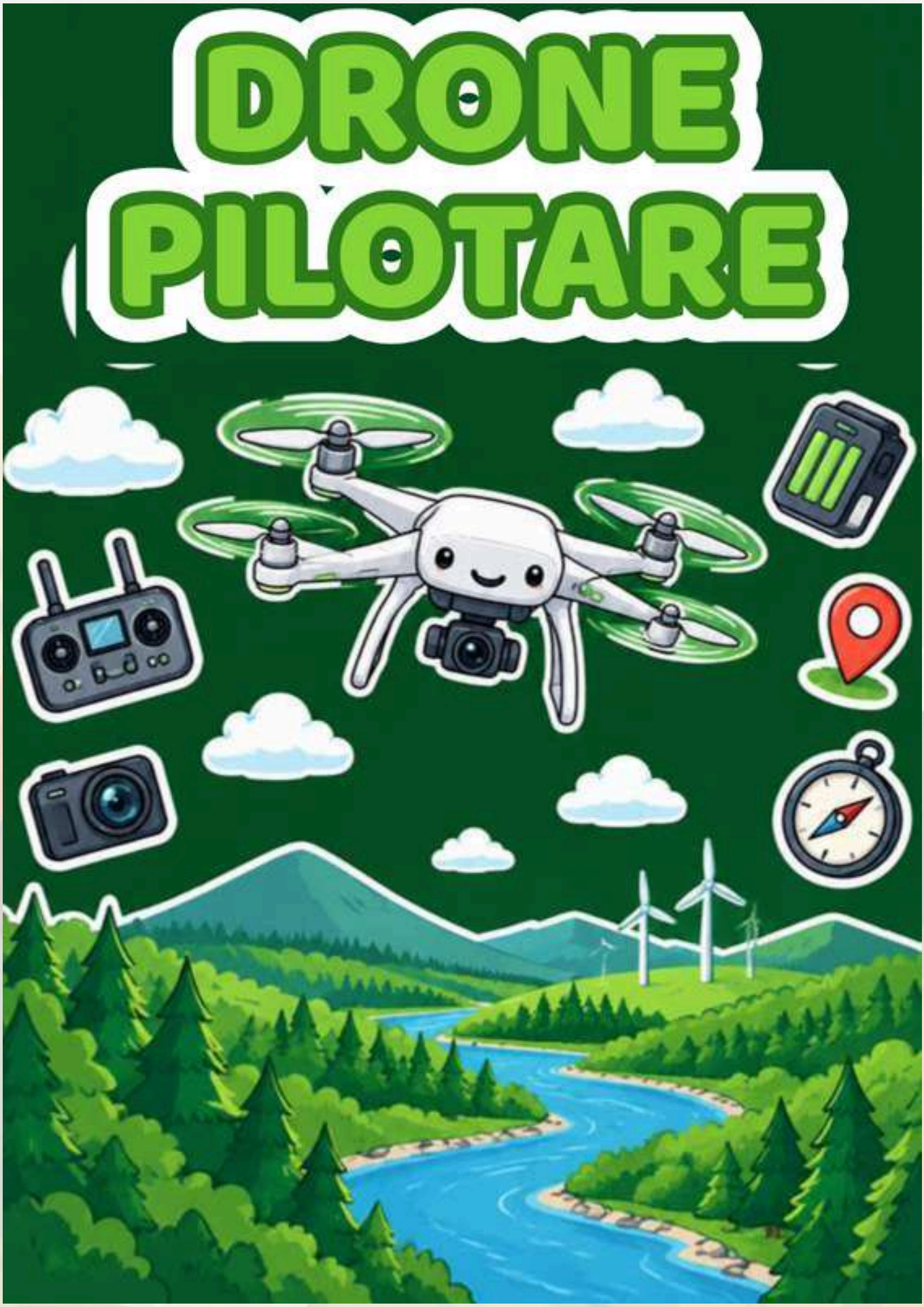
• Respectarea legii și a vieții private: fiecare zbor respectă regulile naționale și persoanele filmate.

• Scopul înaintea imaginilor: fiecare zbor ar trebui să răspundă unei întrebări clare despre mediul local.

Important: regulile privind dronele se schimbă periodic. Verificați întotdeauna cele mai recente informații de la autoritatea națională de aviație înainte de zbor.



Co-funded by
the European Union



## 2. Cunoașterea dronei – 2.1 Tipuri de drone

Nu toate dronele sunt la fel, iar tipul potrivit depinde de ceea ce vrei să documentezi.
Dronele multirotor (cu patru, șase sau opt elice) sunt tipul cel mai des întâlnit în munca de tineret și tipul folosit în acest proiect. Ele decolează și aterizează vertical, pot sta suspendate pe loc și sunt ușor de controlat, ceea ce le face ideale pentru fotografie și secvențe video scurte deasupra unui loc anume.
Dronele cu aripi fixe seamănă cu avioane mici. Ele zboară mai mult timp și acoperă zone mai mari, fiind folosite pentru cartografierea pădurilor, a terenurilor agricole sau a coastelor, dar au nevoie de spațiu pentru decolare și aterizare și sunt mai dificile pentru începători.
Dronele hibride (VTOL) combină decolarea verticală cu zborul cu aripi fixe. Ele sunt folosite mai ales de profesioniști și de echipe de cercetare.
Dronele sunt grupate și după greutate, ceea ce contează pentru regulile explicate în secțiunea 3:

• Sub 250 g: ușoare și portabile, cu mai puține cerințe legale în UE – o alegere bună pentru începători și ateliere.
• Între 250 g și 900 g: drone de consum tipice, cu camere mai bune și mai multă stabilitate la vânt.
• Peste 900 g: drone profesionale cu camere avansate, care necesită de obicei instruire suplimentară.

Pentru documentarea climei împreună cu tinerii, o dronă multirotor mică, cu cameră stabilizată (gimbal), poziționare prin satelit (GPS) și funcție de revenire automată la punctul de decolare oferă cel mai bun echilibru între calitatea imaginii, siguranță și ușurință în utilizare.



## 2.2 Componentele principale

Înțelegerea componentelor unei drone ajută utilizatorii să zboare în siguranță, să observe din timp problemele și să aibă grijă de echipament.

• Cadrul și brațele: corpul dronei, care ține toate componentele. Brațele pliabile ușurează transportul.

• Motoarele și elicele: creează portanța și mișcarea. Elicele trebuie să fie nedeteriorate și corect montate; o elice crăpată este o cauză frecventă a accidentelor.

• Bateria: bateria inteligentă de zbor alimentează drona. O dronă de consum obișnuită zboară 20–40 de minute cu o baterie, mai puțin pe vreme rece sau cu vânt.

• Controlerul de zbor: „creierul” dronei, care o menține stabilă folosind datele de la senzori.

• Senzorii: poziționarea prin satelit (GPS) pentru locație, busola pentru direcție, unitatea de măsurare inerțială (IMU) pentru echilibru și, pe multe modele, senzori de evitare a obstacolelor.

• Camera și gimbalul: camera înregistrează fotografii și video; gimbalul o menține stabilă și îi permite să se încline în sus și în jos.

• Telecomanda: trimite comenzi către dronă și primește imaginea video în direct, afișată de obicei pe un smartphone sau pe un ecran integrat.

• Luminile (LED): indică orientarea și starea dronei și îl ajută pe pilot să țină contactul vizual.

Înainte de fiecare zbor, fiecare dintre aceste componente trebuie verificată. O inspecție vizuală rapidă durează mai puțin de un minut și previne majoritatea problemelor tehnice pe teren.



## 2.3 Telecomanda, aplicația și modurile de zbor

Majoritatea dronelor cu cameră sunt pilotate cu o telecomandă cu două manete și o aplicație conectată.

În configurația cea mai frecventă (Modul 2):

• Maneta stângă: sus/jos face drona să urce sau să coboare (accelerație); stânga/dreapta o rotește în jurul propriei axe (girație).

• Maneta dreaptă: sus/jos deplasează drona înainte sau înapoi (tangaj); stânga/dreapta o deplasează lateral (ruliu).

Telecomanda are și butoane pentru decolare și aterizare, revenire la punctul de decolare, fotografiere și înregistrare video, precum și o rotiță pentru înclinarea camerei.

Aplicația afișează imaginea camerei în direct și informații importante de zbor: nivelul bateriei, înălțimea, distanța față de punctul de decolare, numărul de sateliți, puterea semnalului și avertismentele. A învăța să citești acest ecran este la fel de important ca a învăța să folosești manetele.

Modurile de zbor tipice includ:

• Modul Normal / Position: GPS-ul menține drona pe loc când manetele sunt eliberate. Este modul pentru începători și pentru majoritatea lucrărilor de documentare.

• Modul Cine / Tripod: mișcări mai lente și mai line, ideale pentru filmare.

• Modul Sport: zbor mai rapid, adesea cu senzorii de obstacole dezactivați. Nu este recomandat pentru ateliere.

• Modul Attitude (ATTI), pe unele modele: fără menținerea poziției prin GPS, astfel încât drona este purtată de vânt. Piloții trebuie să înțeleagă acest comportament, deoarece semnalul GPS se poate pierde în apropierea clădirilor, podurilor sau structurilor metalice.



Co-funded by
the European Union

# Regulile din aer



## 3. Reguli și reglementări – 3.1 Regulile UE (Germania și România)

Germania și România respectă normele europene comune privind dronele, stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/947. Acestea sunt supravegheate de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) și de autoritățile naționale: Luftfahrt-Bundesamt (LBA) în Germania și Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) în România.

Majoritatea zborurilor educaționale și de tineret aparțin categoriei „open” (deschisă), care are următoarele condiții principale:

• Înălțime maximă de 120 m deasupra solului.
• Drona rămâne în permanență în raza vizuală directă (VLOS) a pilotului.
• Fără zboruri deasupra adunărilor de persoane.
• Masă maximă la decolare sub 25 kg.
• Fără transport de mărfuri periculoase și fără lăsarea de obiecte în cădere.

Înregistrare și instruire:

• Operatorul trebuie să se înregistreze la autoritatea națională dacă drona cântărește 250 g sau mai mult ori dacă are cameră (cu excepția cazului în care este o jucărie). Numărul de înregistrare al operatorului trebuie afișat pe dronă.
• Piloții dronelor de 250 g sau mai mult trebuie să urmeze un curs online gratuit și să promoveze un test (dovada competenței pentru subcategoriile A1/A3). Zborul cu drone mai grele în apropierea persoanelor necesită certificatul suplimentar A2.
• Vârsta minimă este, în general, de 16 ani, deși țările pot stabili o vârstă mai mică.

Regulile naționale adaugă cerințe suplimentare, de exemplu asigurarea obligatorie de răspundere civilă față de terți în Germania, precum și zone geografice în care zborurile sunt interzise sau necesită autorizare specială. Verificați întotdeauna hărțile și site-urile oficiale naționale înainte de a zbura într-o locație nouă.



## 3.2 Regulile privind dronele în Türkiye

În Türkiye, dronele sunt reglementate de Direcția Generală a Aviației Civile (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü – SHGM). O Instrucțiune privind sistemele de aeronave fără pilot (SHT-İHA) complet revizuită a intrat în vigoare la 30 iulie 2026, cu o perioadă de tranziție pentru certificatele și licențele existente până la 31 iulie 2027.

Aspecte-cheie pentru lucrătorii de tineret și tineri:

• Autorizarea zborului este acum legată în principal de nivelul licenței pilotului – P0 (amator), P1 (comercial) și P2 (avansat) – și nu doar de greutatea dronei.

• Dronele și piloții trebuie, în general, să fie înregistrați la SHGM; dronele simple din categoria jucăriilor sunt scutite de înregistrare și licențiere.

• Înregistrarea, permisiunile și autorizațiile se gestionează prin platforma digitală a SHGM și prin noul sistem de urmărire și gestionare a traficului dronelor (İHATTYS). Geofencing-ul ajută la menținerea dronelor în afara zonelor restricționate.

• Zborurile în apropierea aeroporturilor, a zonelor militare, a clădirilor guvernamentale și a altor zone restricționate rămân interzise sau necesită permisiune. Zborul fără înregistrarea sau permisiunea necesară poate duce la amenzi semnificative.

Deoarece regulile tocmai s-au schimbat, verificați întotdeauna cerințele exacte de înregistrare și licențiere pentru drona dumneavoastră pe site-urile oficiale SHGM (shgm.gov.tr și iha.shgm.gov.tr) înainte de fiecare proiect.



## 3.3 Viața privată, protecția datelor și zonele interzise zborului

O cameră de dronă poate surprinde cu ușurință persoane, locuințe și vehicule. În UE, fotografiile și videoclipurile în care persoanele pot fi identificate sunt date cu caracter personal în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR); Türkiye oferă o protecție similară prin Legea privind protecția datelor cu caracter personal (KVKK). Prin urmare, utilizatorii responsabili de drone:

• Informează persoanele din zonă înainte de filmare și cer consimțământul atunci când persoanele pot fi recunoscute.
• Evită filmarea grădinilor private, a ferestrelor și a curților interioare.
• Estompează fețele și numerele de înmatriculare înainte de publicarea materialului atunci când nu a fost dat consimțământul.
• Stochează înregistrările în siguranță și șterg materialul care nu este necesar.
• Respectă regulile de protecție ale proiectului ori de câte ori în imagini apar minori.

Zonele interzise zborului și zonele restricționate protejează persoanele și alte aeronave. Exemple tipice sunt:

• aeroporturile și împrejurimile lor, heliporturile și spitalele;
• zonele militare, închisorile, secțiile de poliție și clădirile guvernamentale;
• centralele electrice, siturile industriale și alte infrastructuri critice;
• rezervațiile naturale și ariile protejate, unde dronele pot deranja fauna sălbatică;
• evenimentele mari, demonstrațiile și adunările.

Hărțile interactive oficiale publicate de autoritățile naționale și de furnizorii de servicii de navigație aeriană arată aceste zone și te ajută să verifici o locație în prealabil. Dacă nu ești sigur că ai voie să zbori, nu zbura până nu ai verificat.



Co-funded by
the European Union



## 4. Planificarea zborului – 4.1 Alegerea și verificarea locației

O documentare bună începe cu mult înainte de decolare. Planificarea răspunde la două întrebări: ce vrem să arătăm și putem arăta în siguranță și în mod legal?

Începeți cu povestea. Decideți ce problemă climatică doriți să documentați – de exemplu eroziunea malurilor unui râu, seceta pe terenuri agricole, o insulă de căldură într-o parcare, depozitarea ilegală a deșeurilor sau distrugerea pădurii – și ce ar trebui să înțeleagă privitorul din imagini.

Apoi verificați locația:

- Zona se află într-o zonă restricționată sau protejată? Verificați hărțile oficiale.
- Cine deține terenul și aveți nevoie de permisiunea proprietarului sau a primăriei?
- Unde se află persoanele, drumurile, liniile electrice, copacii și clădirile?
- Există un punct de decolare și aterizare deschis, plat și sigur, departe de public?
- Există vizibilitate directă către întreaga zonă pe care doriți să o filmați?
- Unde ar putea ateriza drona în siguranță în caz de urgență?

O scurtă vizită la fața locului, fără dronă, este foarte utilă. Parcurgeți zona, faceți fotografii de la nivelul solului, notați obstacolele și stabiliți cadrele de care aveți nevoie. În activitățile de grup, atribuiți roluri clare: pilot, observator (spotter) care urmărește drona și împrejurimile, asistent de cameră și o persoană responsabilă cu informarea publicului.

Notați planul pe o fișă de zbor simplă: data, locația, scopul, cadrele planificate, rolurile echipei, numărul de baterii și locul de aterizare de urgență.



## 4.2 Condițiile meteorologice și de mediu

Vremea este una dintre cele mai frecvente cauze ale accidentelor cu drone și ale imaginilor de calitate slabă.

• Vântul: dronele mici pot face față unui vânt slab, dar vântul puternic sau în rafale descarcă rapid bateria și poate îndepărta drona. Verificați limita de vânt indicată de producător și rețineți că vântul este de obicei mai puternic la 100 m decât la sol. Ca regulă generală, începătorii nu ar trebui să zboare cu drone mici atunci când vântul depășește aproximativ 30 km/h.

• Ploaia, zăpada și ceața: majoritatea dronelor de consum nu sunt rezistente la apă. Ceața și norii joși fac, de asemenea, imposibilă menținerea contactului vizual direct.

• Temperatura: frigul reduce performanța bateriei, așa că păstrați bateriile calde înainte de zbor și aterizați mai devreme. Vremea foarte caldă poate supraîncălzi bateriile și componentele electronice.

• Lumina: cele mai bune fotografii se realizează de obicei în „orele de aur” de după răsărit și dinainte de apus. Lumina de la amiază este dură, dar poate fi utilă pentru cartografiere, deoarece umbrele sunt scurte.

• Interferențele magnetice: evitați decolarea în apropierea structurilor metalice mari, a mașinilor sau a betonului armat, care pot perturba busola.

• Fauna sălbatică: păsările pot ataca dronele sau pot fi deranjate de ele, mai ales în sezonul de cuibărit. Păstrați distanța și retrageți-vă dacă animalele reacționează.

Aplicațiile meteo, prognozele de vânt și aplicațiile dedicate dronelor, care combină informații despre vreme, acoperirea prin satelit și spațiul aerian, sunt foarte utile. Dacă condițiile sunt nesigure, amânați zborul – povestea despre climă va fi acolo și mâine.



## 4.3 Lista de verificare dinainte de zbor

Folosiți această listă de verificare înainte de fiecare zbor. Și piloții experimentați folosesc liste de verificare – ele împiedică micile greșeli să se transforme în accidente.

Documente și permisiuni

[ ] Înregistrarea operatorului și certificatul pilotului sunt disponibile

[ ] Locația verificată pe hărțile oficiale; permisiuni obținute

[ ] Asigurare valabilă (unde este necesar)

[ ] Persoanele din zonă informate

Drona și echipamentul

[ ] Cadrul, brațele și elicele nedeteriorate și bine fixate

[ ] Bateriile dronei, telecomenzii și telefonului complet încărcate

[ ] Card de memorie introdus, cu suficient spațiu liber

[ ] Obiectivul camerei curat, protecția gimbalului îndepărtată

[ ] Firmware-ul și aplicația actualizate (actualizați acasă, nu pe teren)

Locul și condițiile

[ ] Vântul, ploaia și temperatura în limite

[ ] Zona de decolare plată, liberă și departe de persoane

[ ] Obstacole și punct de aterizare de urgență identificate

[ ] Observatorul instruit și în poziție

Chiar înainte de decolare

[ ] Semnal puternic de satelit și punct de revenire înregistrat

[ ] Înălțimea de revenire setată deasupra celui mai înalt obstacol

[ ] Busola calibrată dacă aplicația o cere

[ ] Modul de zbor setat pe Normal / Position

[ ] Anunțați echipa: „Decolare!”



## 5. Abilități de bază de pilotaj – 5.1 Decolarea, suspendarea și aterizarea

Fiecare zbor urmează aceeași secvență de bază. Exersați-o de multe ori într-un câmp deschis înainte de a merge pe un sit de documentare.

Decolarea

• Așezați drona pe o suprafață plană, cu fața îndepărtată de dumneavoastră, la o distanță sigură față de persoane.

• Porniți mai întâi telecomanda, apoi drona. Așteptați conectarea la sateliți și înregistrarea punctului de revenire.

• Porniți motoarele (sau folosiți decolarea automată) și urcați până la aproximativ 2–3 m.

Verificarea în suspendare

• Lăsați drona să stea suspendată 10–20 de secunde la nivelul ochilor. Ea trebuie să rămână pe loc, fără să derapeze.

• Verificați dacă reacționează corect la mișcări mici ale manetelor în toate direcțiile.

• Dacă ceva pare neobișnuit – vibrații, derapaj sau avertismente – aterizați imediat și verificați.

Urcarea și zborul

• Urcați vertical până la o înălțime sigură, deasupra copacilor și obstacolelor, înainte de a vă deplasa orizontal.

• Folosiți mișcări line și mici ale manetelor. Mișcările bruște fac imaginile tremurate și zborul riscant.

Aterizarea

• Reveniți în zona de decolare cu cel puțin 30% baterie rămasă.

• Coborâți încet, opriți-vă la câțiva metri deasupra solului, verificați dacă zona de aterizare este liberă și aterizați cu blândețe.

• Țineți maneta stângă înapoi până când motoarele se opresc. Opriți mai întâi drona, apoi telecomanda.

După fiecare zbor, notați durata zborului, bateria consumată și eventualele probleme într-un jurnal de zbor simplu.



## 5.2 Mișcări de bază și exerciții practice

Încrederea vine din practică. Aceste exerciții, efectuate într-un câmp deschis, la înălțime mică, dezvoltă abilitățile de bază necesare zborurilor de documentare.

Exercițiul 1 – Pătratul: zburați 10 m înainte, 10 m la dreapta, 10 m înapoi și 10 m la stânga, păstrând drona orientată în aceeași direcție. Acesta antrenează controlul tangajului și al ruliului.

Exercițiul 2 – Rotirea pe loc: mențineți drona suspendată și roteșteți-o încet cu 360°, apoi zburați înainte în noua direcție. Rețineți că, atunci când drona este întoarsă cu fața spre dumneavoastră, stânga și dreapta sunt inversate.

Exercițiul 3 – Cifra opt: zburați două cercuri unite, combinând mișcarea înainte cu viraje ușoare. Acesta pregătește piloții pentru mișcări video fluide.

Exercițiul 4 – Orbita: zburați în cerc împrejurul unui obiect fix, cum ar fi un copac sau un con, păstrând camera îndreptată spre el.

Exercițiul 5 – Aterizarea de precizie: aterizați pe un pătrat marcat de 1 m × 1 m, apropiindu-vă din direcții diferite.

Exercițiul 6 – Simulatorul: multe aplicații pentru drone și simulatoare gratuite permit piloților să exerseze pe un computer sau smartphone, fără niciun risc.

În ateliere, lucrați în perechi: un pilot și un observator, schimbând rolurile la câteva minute. Dați fiecărui participant o sarcină clară și încheiați cu o scurtă reflecție: Ce a fost dificil? Ce ați face diferit într-un zbor real de documentare?



## 5.3 Revenirea automată și funcțiile inteligente de zbor

Dronele moderne cu cameră includ funcții automate care sprijină siguranța și filmarea. Ele sunt utile, dar nu înlocuiesc niciodată atenția pilotului.

Revenirea la punctul de decolare (RTH)

Când semnalul se pierde, bateria este descărcată sau pilotul apasă butonul RTH, drona urcă la o înălțime presetată și se întoarce la punctul de revenire înregistrat. Pentru ca RTH să fie sigur:

• Asigurați-vă că punctul de revenire este înregistrat înainte de decolare.

• Setați înălțimea RTH deasupra celui mai înalt obstacol de pe traseu (copaci, clădiri, linii electrice).

• Rețineți că senzorii de obstacole pot să nu funcționeze în toate direcțiile sau în condiții de lumină scăzută.

• Fiți pregătit să preluați controlul și să anulați RTH dacă drona se apropie de un obstacol.

Moduri inteligente de zbor

În funcție de model, dronele oferă funcții precum:

• Waypoints (puncte de traseu): drona parcurge un traseu planificat în prealabil – util pentru a repeta exact același zbor peste câteva luni (vezi 7.3).

• Point of Interest / Orbit (punct de interes / orbită): drona înconjoară automat un punct ales.

• QuickShots (de exemplu Dronie, Rocket, Helix): mișcări video scurte, automate.

• Follow / Tracking (urmărire): drona urmărește un subiect aflat în mișcare. Folosiți-o cu atenție și niciodată pentru a urmări persoane fără consimțământul lor.

• Hyperlapse și Panorama: video accelerat (time-lapse) și fotografii panoramice largi, foarte utile pentru a prezenta peisajele.

Testați fiecare funcție într-o zonă deschisă înainte de a o folosi pe un sit de documentare.



## 6. Proceduri de siguranță și de urgență

Și piloții atenți se confruntă cu situații neașteptate. A ști în avans ce să faci îți menține pe toată lumea în siguranță.

Reguli de aur ale siguranței

• Nu zburați niciodată deasupra persoanelor, a mulțimilor, a drumurilor cu trafic sau a animalelor.

• Păstrați contactul vizual direct și lucrați împreună cu un observator.

• Nu zburați când sunteți obosit sau după consumul de alcool.

• Rămâneți la distanță mare de aeroporturi, elicoptere și alte aeronave; dacă apare o aeronavă cu echipaj, coborâți și aterizați imediat.

• Nu zburați niciodată dintr-un vehicul în mișcare.

Ce trebuie făcut dacă...

• Se pierde semnalul: păstrați-vă calmul, îndreptați telecomanda spre dronă și mutați-vă într-o poziție deschisă. În majoritatea cazurilor, RTH pornește automat.

• Apare avertismentul de baterie descărcată: opriți filmarea și reveniți imediat. Un avertisment de baterie critică înseamnă că drona va ateriza automat acolo unde se află – asigurați-vă că locul este sigur.

• Vântul se intensifică: coborâți la o înălțime mai mică, unde vântul este de obicei mai slab, și reveniți în linie dreaptă.

• Se pierde GPS-ul: drona poate începe să derapeze. Concentrați-vă asupra controlului manetelor și readuceți-o manual.

• Drona se apropie de persoane: urcați și îndepărtați-o imediat – aterizarea în apropierea persoanelor nu este niciodată soluția.

• Are loc o prăbușire sau drona se îndepărtează necontrolat: notați ultima poziție cunoscută din aplicație, securizați zona, verificați dacă există răniți sau pagube și raportați incidentele grave autorității naționale de aviație, așa cum cere legea.

Păstrați în kitul de teren o trusă mică de prim ajutor și o geantă ignifugă pentru bateriile deteriorate.



Co-funded by
the European Union

# CAPTAREA SCHIMBĂRII



## 7. Fotografie și video aerian pentru povestiri despre climă – 7.1 Setările camerei

Capitolul II a explicat principiile compoziției și ale luminii. Această secțiune se concentrează asupra setărilor camerei care fac imaginile surprinse cu drona clare și utile ca dovadă.

• Rezoluția și formatul: fotografiați în RAW (DNG) plus JPEG atunci când este posibil și filmați în 4K sau cel puțin Full HD. Fișierele RAW păstrează mai multe detalii pentru editare.

• Rata de cadre: 25 sau 30 de cadre pe secundă (fps) pentru video obișnuit; 50 sau 60 fps dacă doriți slow motion fluid.

• Viteza obturatorului: pentru un video cu aspect natural, o regulă comună este o viteză a obturatorului de aproximativ două ori rata de cadre (de exemplu 1/50 s la 25 fps). În soare puternic, aceasta necesită filtre ND, care funcționează ca ochelarii de soare pentru cameră.

• ISO: păstrați ISO-ul scăzut (100–200) pentru a evita zgomotul de imagine.

• Balanța de alb: setați-o manual (de exemplu „însorit” sau „noros”) astfel încât culorile să nu se schimbe de la un cadru la altul.

• Expunerea: urmăriți histograma și evitați cerul ars sau umbrele complet negre.

• Focalizarea: atingeți subiectul din aplicație pentru a focaliza, mai ales când zburați jos.

• Liniile de grilă: activați grila din aplicație pentru a aplica regula treimilor și a menține orizontul drept.

• Metadatele: păstrați locația GPS și data în fișiere. Pentru documentarea climei, este esențial să se știe exact unde și când a fost realizată o imagine.

Începătorii pot începe cu setări automate și pot schimba câte o setare pe rând, pe măsură ce încrederea lor crește.



## 7.2 Tipuri de cadre pentru povestiri despre climă

Fiecare tip de cadru aerian spune ceva diferit. Combinarea mai multor tipuri creează o poveste vizuală puternică.

• Cadrul de ansamblu (establishing shot): o vedere largă, de la înălțime, care arată întreaga zonă și contextul ei – o vale a unui râu, un cartier al orașului, un litoral. Răspunde la întrebarea „Unde ne aflăm?”

• Cadrul vertical (top-down, din perspectiva păsării): camera este îndreptată direct în jos. Dezvăluie tipare invizibile de la sol: sol uscat crapat, marginea unei păduri defrișate, plastic de-a lungul unui țărm, contrastul dintre parcurile verzi și parcările cenușii.

• Cadrul de dezvăluire (reveal shot): drona începe aproape de un subiect (un copac, un indicator, o persoană care și-a dat consimțământul) și se mișcă înapoi sau în sus pentru a dezvălui problema mai largă din jurul lui.

• Cadrul orbital (orbit shot): drona înconjoară un punct de interes, cum ar fi un iaz secat sau o clădire afectată de inundații, arătându-l din toate părțile.

• Cadrul de urmărire (tracking shot): drona se deplasează încet de-a lungul unei linii – un râu, un drum, marginea unei păduri – ghidând privirea spectatorului.

• Cadrul de la înălțime mică (low-level shot): zborul jos, acolo unde este sigur și legal, oferă sentimentul de a fi în interiorul peisajului.

• Cadrul de scară (scale shot): includerea unui obiect cunoscut, precum o mașină, o casă sau o persoană, ajută spectatorii să înțeleagă dimensiunea zonei.

Pentru fiecare locație, planificați o scurtă listă de cadre: un cadru de ansamblu, două sau trei cadre verticale sau de detaliu și un cadru în mișcare. Combinați-le cu fotografii de la nivelul solului și cu interviuri pentru a oferi imaginea completă.



## 7.3 Fotografia repetată: documentarea schimbării în timp

Schimbarea climatică se produce adesea încet. Una dintre cele mai puternice modalități de a o face vizibilă este fotografierea aceluiași loc, din aceeași poziție, în momente diferite – o metodă numită fotografie repetată.

Cum se procedează:

• Înregistrați poziția exactă: coordonatele GPS, înălțimea, direcția și unghiul camerei. Multe aplicații salvează automat aceste date în metadatele fotografiei.

• Folosiți misiuni cu puncte de traseu (waypoints) acolo unde sunt disponibile, astfel încât drona să poată zbura din nou exact pe același traseu.

• Faceți o fotografie de referință de la nivelul solului, care să arate unde s-a aflat pilotul.

• Repetați zborul la aceeași oră din zi și, ideal, în același anotimp, astfel încât diferențele de lumină să nu ascundă schimbările reale.

• Țineți o evidență simplă pentru fiecare zbor: data, ora, vremea, înălțimea și observațiile.

Ce se poate documenta:

• nivelul râurilor și eroziunea malurilor în sezonul uscat și în cel ploios;

• seceta și secarea lacurilor, a iazurilor și a zonelor umede;

• pierderea sau refacerea vegetației după incendii, furtuni sau activități de plantare de copaci;

• extinderea construcțiilor și a suprafețelor impermeabilizate în zonele urbane;

• acumularea și curățarea deșeurilor în zonele naturale.

Prezentate alăturat sau sub formă de glisor într-o expoziție digitală, imaginile „înainte și după” reprezintă dovezi clare și convingătoare. Ele se leagă și de abordarea documentării bazate pe comunitate descrisă în Capitolul I și de expoziția VR creată în cadrul acestui proiect.



## 8. De la imagini la poveste: noțiuni de bază de editare video

Materialul brut devine poveste doar prin editare. Acest flux de lucru simplu îi ajută pe începători să realizeze un video clar despre climă, cu o durată de unu până la trei minute.

1. Organizați: copiați toate fișierele pe un computer, faceți o copie de siguranță și sortați-le în foldere (aerian, sol, interviuri, audio).
2. Selectați: vizionați materialul și marcați cele mai bune secvențe. Fiți riguroși – un video scurt și concentrat este mai puternic decât unul lung.
3. Structurați: construiți povestea în trei părți – locul (cadre de ansamblu), problema (cadre verticale și de detaliu, interviuri, fapte) și răspunsul (ce fac oamenii și ce pot face spectatorii).
4. Asamblați: așezați secvențele pe linia temporală. Majoritatea secvențelor aeriene funcționează cel mai bine la 3–6 secunde.
5. Rafinați: eliminați momentele tremurate, folosiți tranziții simple și păstrați orizontul drept.
6. Culoarea: corectați expunerea și balanța de alb astfel încât secvențele să se potrivească. Evitați filtrele puternice care schimbă realitatea scenei.
7. Sunetul: adăugați narare, sunetul interviurilor, sunete naturale și muzică fără drepturi de autor, la un nivel care să nu acopere vocea.
8. Textul: adăugați un titlu, legende scurte cu fapte și surse, subtitrări în limba locală și în engleză, precum și genericul.
9. Exportați și distribuiți: exportați în Full HD sau 4K (MP4, H.264) și includeți emblema „Co-funded by the European Union” și mențiunea privind finanțarea UE.

Instrumente gratuite sau cu cost redus, precum DaVinci Resolve, Shotcut, CapCut sau editoarele integrate în aplicațiile pentru drone, sunt suficiente pentru proiectele de tineret. Folosiți întotdeauna muzică și imagini pe care aveți dreptul să le folosiți.



## 9. Întreținere și utilizare responsabilă

O întreținere corectă menține drona în siguranță și îi prelungește durata de viață, ceea ce reduce și deșeurile electronice.

Bateriile

• Încărcați bateriile numai cu încărcătorul original și nu le lăsați niciodată la încărcat nesupravegheate.

• Pentru depozitare mai lungă de câteva zile, păstrați bateriile la o încărcare de aproximativ 40–60%, într-un loc răcoros și uscat.

• Nu folosiți baterii umflate, deteriorate sau foarte fierbinți. Duceți-le la un punct oficial de colectare a bateriilor.

Drona și telecomanda

• Curățați drona, senzorii și obiectivul camerei după fiecare zbor, mai ales după praf, nisip sau umiditate.

• Înlocuiți imediat elicele deteriorate și verificați dacă motoarele se rotesc liber.

• Păstrați firmware-ul actualizat și recalibrați busola și IMU atunci când aplicația o cere.

• Transportați drona într-o geantă de protecție, cu protecția gimbalului montată.

Utilizare responsabilă

• Zburați numai atunci când există un scop clar și mențineți zborurile aproape de fauna sălbatică cât mai scurte.

• Respectați comunitățile locale: explicați ce faceți și de ce.

• Împărtiți rezultatele cu comunitatea pe care ați documentat-o.

• Reparați în loc să înlocuiți și donați echipamentele care încă funcționează.

Documentarea cu drona ar trebui să lase întotdeauna mediul și comunitatea mai bine informate, niciodată mai deranjate. Acesta este spiritul Green Horizon: tehnologia în slujba oamenilor și a planetei.



## 10. Listă de verificare pentru teren

Un rezumat de o pagină, de imprimat și de luat la fiecare activitate de documentare.

ÎNAINTE

[ ] Scop clar și listă de cadre pentru problema climatică de documentat
[ ] Reguli, hărți și permisiuni verificate
[ ] Înregistrarea, certificatul și asigurarea la dumneavoastră
[ ] Vremea și vântul verificate
[ ] Baterii încărcate, card de memorie gol, elice verificate
[ ] Roluri stabilite în echipă: pilot, observator, asistent cameră

PE TEREN

[ ] Persoanele din apropiere informate; consimțământ pentru persoanele recognoscibile
[ ] Puncte sigure de decolare și de aterizare de urgență alese
[ ] Punct de origine (home point) înregistrat, înălțime de revenire setată
[ ] Test de staționare în aer la 2–3 m
[ ] Contact vizual menținut; înălțime maximă 120 m
[ ] Cadre de ansamblu, verticale, de detaliu și de mișcare realizate
[ ] Fotografii de la sol, interviuri și notițe colectate
[ ] Aterizat cu cel puțin 30% baterie

DUPĂ

[ ] Jurnal de zbor completat
[ ] Fișiere salvate în copie de siguranță, cu locația și data
[ ] Fețe și numere de înmatriculare estompate acolo unde este necesar
[ ] Materialul editat într-o poveste scurtă, cu fapte și surse
[ ] Rezultate partajate cu comunitatea, online și în expoziția proiectului
[ ] Baterii depozitate la nivelul de încărcare pentru depozitare, echipament curățat



## Capitolul III – Referințe

European Union (2019) Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj

European Union (2019) Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 of 12 March 2019 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj

European Union (2016) Regulation (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

European Union Aviation Safety Agency (EASA) (n.d.) Drones and Air Mobility. Available at: https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility

Luftfahrt-Bundesamt (LBA) (n.d.) Unmanned aircraft systems. Available at: https://www.lba.de

Digitale Plattform Unbemannte Luftfahrt (dipul) (n.d.) Geographical zones for drones in Germany. Available at: https://www.dipul.de

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) (n.d.) Unmanned aircraft systems. Available at: https://www.caa.ro

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (2026) İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) and İHA Kayıt Sistemi. Available at: https://iha.shgm.gov.tr

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) (n.d.) Personal Data Protection Authority. Available at: https://www.kvkk.gov.tr

Blackmagic Design (n.d.) DaVinci Resolve. Available at: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve

## Despre proiectul Green Horizon

Green Horizon: Youth Voices for Climate Action Through Drone Technology (2024-3-DE04-KA210-YOU-000293009) este un parteneriat la scară mică în domeniul tineretului, cofinanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. A fost implementat din mai 2025 până în august 2026 de trei organizații:

• Integrational e.V. (Germania) – coordonatorul proiectului
• Yenilikçi Eğitim Bilim ve Sanat Derneği (Türkiye)
• Asociatia Empower Plus (România)

Proiectul îi împuternicește pe tineri și pe lucrătorii de tineret să folosească tehnologia dronelor, fotografia și narațiunea digitală pentru a documenta impactul local al schimbărilor climatice și pentru a inspira acțiune în comunitățile lor.

Principalele activități și rezultate:

• un curs de formare în pilotarea dronelor, fotografie și editare video pentru lucrători de tineret din cele trei țări partenere;
• acest booklet, un ghid practic care îmbină atenuarea schimbărilor climatice, fotografia și pilotarea dronelor;
• ateliere locale în Germania, România și Türkiye, în care lucrătorii de tineret formați și-au transmis competențele tinerilor;
• o serie documentară și o expoziție foto îmbunătățită cu VR despre impactul local al schimbărilor climatice, create de tinerii participanți;
• un site web al proiectului și evenimente de diseminare care pun toate rezultatele la dispoziție ca resurse educaționale deschise.

Toate rezultatele proiectului sunt disponibile gratuit pe site-ul proiectului (greenhorizonyou.eu) și pe Platforma de rezultate ale proiectelor Erasmus+. Îi invităm pe lucrătorii de tineret, pe educatori și pe tineri să le folosească, să le adapteze și să le distribuie.